



Mã số: AGL 19
Lần ban hành: 2.08
Ngày ban hành:

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

Lời mở đầu: Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên nguyên tắc của các tài liệu sau:

1. EURACHEM: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Laboratory of the Government chemist, London, UK, 1995. ISBN 0-948926-08-02.
2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Geneva, Switzerland 1993. ISBN 92-67-10188-9.
3. Protocol for uncertainty evaluation from validation data, Valid Analytical Measurement, report number LGC/VAM/1998/088, January 2000.
4. ISO 5725:86: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 1-6.
5. SAC-SINGLAS Technical Guide 2. A guide on measurement uncertainty in chemical analysis, First edition, April 2000

GIỚI THIỆU CHUNG

Hướng dẫn này đưa ra các ví dụ cụ thể về ước lượng độ không đảm bảo cho các chỉ tiêu thử nghiệm. Trong hướng dẫn sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể cho các chỉ tiêu phân tích hoá học định lượng. Từ ví dụ đơn giản đến ví dụ ước lượng độ KĐB cho các chỉ tiêu phân tích phức tạp, nhiều bước trong quá trình thử nghiệm. Mục đích của hướng dẫn là để hỗ trợ, cung cấp cho các phòng thử nghiệm hóa học có một bức tranh tổng quát về các bước ước lượng độ KĐB cho các chỉ tiêu cụ thể và có thể áp dụng để ước lượng độ KĐB cho các chỉ tiêu cụ thể của PTN.

Nội dung hướng dẫn gồm 3 phần chính như sau:

- I. Ước lượng độ không đảm bảo thành phần từ những dữ liệu có sẵn
- II. Ước lượng độ không đảm bảo cho một số bước trong quá trình phân tích
- III. Ước lượng độ không đảm bảo cho một số chỉ tiêu thử nghiệm cụ thể

I. ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KĐB THÀNH PHẦN TỪ NHỮNG DỮ LIỆU CÓ SẴN

1. Qui định kỹ thuật của nhà sản xuất cung cấp cho bình định mức 100mL cấp A là $\pm 0.08\text{mL}$. Tính độ không đảm bảo chuẩn của thể tích bình?

Qui về Phân bố dạng hình chữ nhật - độ không đảm bảo chuẩn là:

$$0.08/\sqrt{3} = 0.046 \text{ mL}$$

2. Qui định kỹ thuật của nhà sản xuất cho pipet 2mL là $\pm 0,01\text{mL}$. Tính độ không đảm bảo chuẩn của thể tích chất lỏng chuyển qua pipet?

Qui về Phân bố dạng hình chữ nhật - độ không đảm bảo chuẩn là:

$$0.01/\sqrt{3} = 0.0058 \text{ mL}$$

3. Chứng chỉ hiệu chuẩn cho cân 4 số cho biết độ không đảm bảo đo là $\pm 0,0004\text{g}$ với mức độ tin cậy không ít hơn 95%. Tính độ không đảm bảo chuẩn?

Mức tin cậy 95% nên qui về phân bố chuẩn và độ KĐB chuẩn bằng độ KĐB mở rộng chia 2

$$0.0004/2 = 0.0002 \text{ g}$$

4. Độ tinh khiết của một hợp chất hoá học được nhà cung cấp đưa ra là $(99,9 \pm 0,1) \%$. Xác định độ không đảm bảo chuẩn của độ tinh khiết của hợp chất?

Qui về Phân bố dạng hình chữ nhật - độ không đảm bảo chuẩn là:

$$0.1/\sqrt{3} = 0.058 \%$$

5. Một quả cân hiệu chuẩn được chứng nhận là $10.00000\text{g} \pm 0.04\text{mg}$ với mức tin cậy ít nhất là 95%. Tính độ không đảm bảo chuẩn của quả cân?

Mức tin cậy 95% nên qui về phân bố chuẩn và độ KĐB chuẩn bằng độ KĐB mở rộng chia 2

$$0.04/2 = 0.02 \text{ mg}$$

6. Độ lệch chuẩn của các lần cân lặp lại của quả cân 0,3g là 0,00021g. Tính độ không đảm bảo chuẩn?

Độ lệch chuẩn chính là không đảm bảo chuẩn nên độ KĐB chuẩn là: 0.00021 g

7. Chứng chỉ hiệu chuẩn của pipet 25mL cấp A có ghi độ không đảm bảo là $\pm 0.03\text{mL}$. Độ không đảm bảo này được dựa vào độ không đảm bảo chuẩn nhân với hệ số phủ $k=2$, cho một mức độ tin cậy xấp xỉ là 95%. Tính độ không đảm bảo chuẩn của thể tích chất lỏng chuyển qua pipet?

Có hệ số phủ $k = 2$ nên qui về phân bố chuẩn và độ KĐB chuẩn là:

$$0.03/2 = 0.015\text{mL}$$

8. Độ không đảm bảo của thể tích dung dịch trong bình định mức

Đổ dung môi hữu cơ hoà tan vào bình định mức 100ml đến vạch định mức. Tính độ không đảm bảo của thể tích chất lỏng trong bình định mức?

Cho các dữ liệu sau:

- Kết quả của 10 lần thực hiện (cân và) đổ vào bình định mức cấp A 100mL có độ lệch chuẩn là 0.01732mL
- Qui định kỹ thuật của nhà sản xuất cho bình là $\pm 0.08\text{mL}$. Hệ số nở của thể tích của dung môi hữu cơ hoà tan là $1 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- Sự khác nhau giữa nhiệt độ phòng thử nghiệm và nhiệt độ hiệu chuẩn bình định mức được ước lượng là $\pm 3^\circ\text{C}$ với mức tin cậy là 95%.

Tính

- + Độ không đảm bảo chuẩn do sự khác nhau giữa những lần đóng và cân chính là độ lệch chuẩn: **0.01732mL**
- + Từ qui định kỹ thuật của nhà sản xuất qui về phân bố hình chữ nhật và tính ra độ không đảm bảo chuẩn của thể tích bình là $\pm 0.08/\sqrt{3} = \mathbf{0.046mL}$
- + Độ không đảm bảo do sự khác nhau giữa nhiệt độ phòng thí nghiệm và nhiệt độ hiệu chuẩn bình được ước lượng là $\pm V \times 3 \times 1 \times 10^{-3} \text{mL}$ với V là thể tích của bình, 3 là sự biến thiên nhiệt độ có thể và 1×10^{-3} là hệ số nở thể tích của dung dịch chất hữu cơ. Vì thể tích giãn nở của chất lỏng lớn hơn nhiều thể tích giãn nở của bình nên chỉ quan tâm đến thể tích giãn nở của dung dịch. Sự khác nhau về thể tích do ảnh hưởng nhiệt độ được tính (dựa vào mức độ tin cậy là 95%) là:

$$100 \times 3 \times 1 \times 10^{-3} = 0.3\text{mL}$$

Và được chuyển thành độ lệch chuẩn bằng cách chia cho hệ số phủ $k=2$

Độ không đảm bảo do ảnh hưởng của nhiệt độ là $0.3/2 = \mathbf{0.15mL}$

Tổng hợp 3 thành phần độ không đảm bảo trên sẽ được độ không đảm bảo của thể tích dung dịch trong bình định mức là:

$$u_v = \sqrt{0.0173^2 + 0.046^2 + 0.150^2} = 0.16 \text{ mL}$$

9. Độ không đảm bảo của thể tích chất lỏng chuyển qua pipet

Một pipet 2mL cấp A được sử dụng để pha dung môi hữu cơ. Tính độ không đảm bảo chuẩn thể tích chất lỏng được chuyển qua pipet?

Cho các dữ liệu sau:

- Các thể tích từ 10 lần lặp lại việc chuyển chất lỏng từ pipet 2mL cấp A có độ lệch chuẩn là 0.0016mL
- Qui định kỹ thuật của nhà sản xuất pipet là $\pm 0.01\text{mL}$. Hệ số nở thể tích của dung môi hữu cơ là $1 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- Sự khác nhau giữa nhiệt độ phòng thử nghiệm và nhiệt độ hiệu chuẩn bình định mức được ước lượng là $\pm 3^\circ\text{C}$ với mức tin cậy là 95%.

Tính

- + Độ không đảm bảo chuẩn do việc đong lặp lại dung môi qua pipet chính là độ lệch chuẩn: **0.0016mL**

- + Độ không đảm bảo do hiệu chuẩn pipet từ nhà sản xuất được qui theo phân bố dạng hình chữ nhật. Vậy độ không đảm bảo do hiệu chuẩn pipet là:

$$0.01/\sqrt{3} = \mathbf{0.0058mL}$$

- + Độ không đảm bảo do sự khác nhau giữa nhiệt độ phòng thí nghiệm và nhiệt độ hiệu chuẩn pipet ước lượng là $\pm V \times 3 \times 1 \times 10^{-3}$ mL với V là thể tích của pipet, 3 là sự thay đổi nhiệt độ và 1×10^{-3} là hệ số giãn nở thể tích của dung môi hữu cơ. Vì thể tích giãn nở của chất lỏng lớn hơn thể tích giãn nở của pipet nên chỉ cần tính độ giãn nở của dung môi. Sự biến thiên về thể tích do ảnh hưởng của nhiệt độ được tính là:

$$2 \times 3 \times 1 \times 10^{-3} = 0.006 \text{ mL}$$

Sau đó chuyển thành độ lệch chuẩn bằng cách chia cho 2 nên độ không đảm bảo do ảnh hưởng của nhiệt độ là:

$$0.006/2 = \mathbf{0.0030 \text{ mL}}$$

Tổng hợp 3 thành phần độ không đảm bảo trên sẽ cho độ không đảm bảo của thể tích dung môi chuyển qua pipet là:

$$u_v = \sqrt{0.0016^2 + 0.0058^2 + 0.0030^2} = \mathbf{0.0067 \text{ mL}}$$

10. Độ không đảm bảo cân

Một phương pháp yêu cầu cân một chuẩn nội bộ 100mg trên cân 4 số. Tính độ không đảm bảo chuẩn của việc cân?

- Chứng chỉ hiệu chuẩn của cân có nêu độ không đảm bảo đo là $\pm 0.0004\text{g}$ với mức độ tin cậy không dưới 95%
- Cân lặp lại quả cân 100mg trên cân 4 số có độ lệch chuẩn là 0.000041g

Tính

- + Độ không đảm bảo từ việc hiệu chuẩn cân được tính toán từ chứng chỉ hiệu chuẩn. Độ không đảm bảo được trích dẫn là $\pm 0.0004\text{g}$ với mức tin cậy là 95%. Biến đổi thành độ lệch chuẩn bằng cách chia độ không đảm bảo cho 2. Độ không đảm bảo hiệu chuẩn là:

$$0.0004/2 = 0.0002\text{g} = \mathbf{0.200mg}$$

- + Độ không đảm bảo do sự biến thiên của các lần đọc cân là độ lệch chuẩn của các phép cân lặp lại:

$$0.000041\text{g} = \mathbf{0.041mg}$$

- + Tổng hợp độ không đảm bảo trên sẽ cho độ không đảm bảo của khối lượng vật liệu là:

$$u_w = \sqrt{0.200^2 + 0.041^2} = \mathbf{0.208 \text{ mg}}$$

11. Độ không đảm bảo của nồng độ một dung dịch

Dung dịch chuẩn nội bộ được chuẩn bị bằng hoà tan khoảng 100mg vật liệu (cân bằng cân 4 số) trong một dung môi hữu cơ hoà tan và đổ đầy vào bình định mức tới vạch 100mL. Tính nồng độ của dung dịch theo mg/L. Tính độ không đảm bảo chuẩn và độ không đảm bảo mở rộng của nồng độ dung dịch ?

Dữ liệu:

- 100.5mg vật liệu được cân. Độ không đảm bảo chuẩn liên quan tới việc cân này được tính ở ví dụ 10 trên.
- Độ tinh khiết của vật liệu được trích dẫn từ nhà sản xuất là $(99.9 \pm 0.1)\%$.
- Độ không đảm bảo chuẩn của thể tích chất lỏng trong bình định mức 100mL được tính trong ví dụ 9 trên.

Tính

Các nguồn không đảm bảo góp phần vào toàn bộ độ không đảm bảo của nồng độ dung dịch là:

- Việc cân vật liệu để chuẩn bị dung dịch;
- Độ tinh khiết của vật liệu;
- Thể tích cuối cùng của dung dịch.

Các độ không đảm bảo liên quan là:

- Cân vật liệu (u_w): **0.208mg**
- Độ tinh khiết của vật liệu (u_p): $0.1/\sqrt{3} = \mathbf{0.00058\%}$
- Thể tích cuối cùng: **0.16 mL**

Nồng độ của dung dịch là C (mg/L) được tính theo công thức sau:

$$C(\text{mg} / \text{L}) = \frac{W \times P}{V} \times 1000$$

Trong đó:

- W: khối lượng của vật liệu sử dụng (mg)
- P: độ tinh sạch của vật liệu sử dụng (% độ tinh sạch chia 100)
- V: Thể tích cuối cùng của dung dịch (mL)

$$\text{Nồng độ của dung dịch là: } \frac{100,5 \times 99,9}{100} \times 1000 = 1004,0 \text{ mg} / \text{L}$$

Vì cách tính nồng độ chỉ gồm phép nhân và chia, các thành phần độ không đảm bảo được tổng hợp như các độ lệch chuẩn tương đối (relative standard deviations)

Từ đó chúng ta có thể tính độ không đảm bảo tổng hợp của nồng độ dung dịch chuẩn nội bộ là:

$$\frac{u_c}{C} = \sqrt{\left(\frac{u_w}{W}\right)^2 + \left(\frac{u_p}{P}\right)^2 + \left(\frac{u_v}{V}\right)^2}$$

$$u_c = 1004 \times \sqrt{\left(\frac{0,208}{100,5}\right)^2 + \left(\frac{0,00058}{0,999}\right)^2 + \left(\frac{0,16}{100}\right)^2} = 2,69 \text{ mg/L}$$

Giá trị của độ không đảm bảo chuẩn của nồng độ dung dịch chuẩn nội bộ là **2.69mg/L**
Độ không đảm bảo mở rộng là **5.38mg/L** được tính toán bằng cách sử dụng hệ số phủ
 $k=2$

Nồng độ của dung dịch có thể được công bố trong báo cáo là: **1004 ± 5 mg/L** và ghi chú
là độ không đảm bảo được tính dựa vào độ không đảm bảo chuẩn nhân với hệ số phủ
 $k=2$ và cho một mức độ tin cậy là xấp xỉ 95%.

II. ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KĐB CHO MỘT SỐ BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH

1. CÂN

1.1 Mục đích

1.1.1 Cân 500mg Cu bằng các phương pháp cân khác nhau

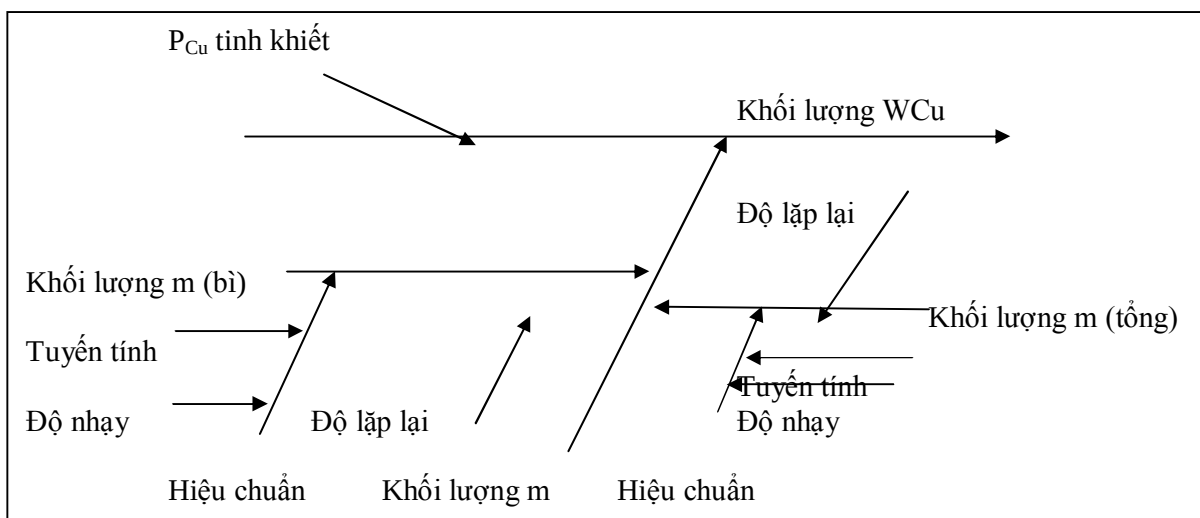
1.1.2 Các báo cáo khối lượng

Wt bình đựng + Cu, g	32,5829
Wt bình đựng, g	32,0822
Wt Cu, g	0,5007

Chú thích: Wt là Khối lượng

1.2 Xác định nguồn không đảm bảo của phép phân tích

1.2.1 Đồ thị nguyên nhân và kết quả/ảnh hưởng



1.3 Định lượng các độ không đảm bảo thành phần

1.3.1 Sự tinh khiết của kim loại đồng

Các nhà cung cấp đưa ra thông báo về độ tinh khiết của Cu trong chứng chỉ phân tích khối lượng Cu là $99,99 \pm 0,01\%$ mà không đề cập đến độ tin cậy của nó.

Vì không ai đưa ra giới hạn tin cậy của độ tinh sạch này, chúng tôi đưa ra 1 phép tính về độ không đảm bảo theo phân bố dạng chữ nhật nên độ không đảm bảo chuẩn u (PCu) là

$$0,0001 / \sqrt{3} = 0,000058$$

1.3.2 Qui trình cân

1.3.2.1. Hiệu chuẩn tuyến tính

Hiệu chuẩn bên ngoài của cân được sử dụng để tuyên bố rằng sự khác nhau giữa trọng lượng thật trên đĩa cân và số (trọng lượng) đọc trên thước chia độ trong khoảng $\pm 0,05\text{mg}$ với độ tin cậy 95%.

Với sự phân bố bình thường, độ tin cậy 95% cho một hệ số là 1,96. Bởi vậy độ không đảm bảo liên quan diễn đạt như độ lệch chuẩn là

$$0,05/2 = 0,025\text{mg}$$

Chú ý: độ không đảm bảo của thành phần này tăng lên gấp đôi bởi liên quan đến 2 lần cân một lần là trước khi thêm kim loại Cu và 1 lần là sau khi thêm Cu

1.3.2.2. Độ lặp lại

Lặp lại 10 lần phép đo cả bì và trọng lượng tổng số có 1 độ lệch chuẩn của các sai khác giữa các lần cân là 0,06mg với khoảng trọng lượng trong khoảng từ 20mg đến 100mg

Chú ý: Chúng ta tính độ lặp lại chỉ duy nhất 1 lần bởi vì nó đã được tính về sự khác nhau của trọng lượng đưa đến một độ lệch chuẩn của các lần cân khác nhau

1.3.2.3. Độ nhạy

Độ nhạy của cân có thể không được quan tâm vì những trọng lượng khác nhau được đo trên cùng 1 cân phạm vi rất hẹp

1.3.2.4. Tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp trong quy trình cân

$$u(\text{mCu}) = \sqrt{2(0,025)^2 + 0,06^2} = 0,07\text{mg}$$

1.4 Tổng kết các giá trị của độ không đảm bảo

Mô tả	Giá trị x	u(x)	u (x)/x
Độ tinh khiết của kim loại Cu, P	0,9999	0,000058	0,000058
Wt của kim loại Cu (mg)	500,7	0,07	0,00014

1.5 Tính độ không đảm bảo tổng hợp và độ không đảm bảo mở rộng

Bởi vì độ không đảm bảo tổng hợp $u(\text{WCu}) / \text{WCu}$

$$= \sqrt{0,000058^2 + 0,00014^2} = 0,00015 \text{ vậy } u(\text{wCu}) = 0,00015 \cdot 500,7 = 0,07$$

Độ không đảm bảo mở rộng với hệ số phủ $k = 2$ là:

$$U(\text{WCu}) = 0,07 \times 2 = 0,14$$

Đề khối lượng đồng 500.7mg báo cáo độ không đảm bảo là:

$$500,7 \pm 0,14 \text{ mg với hệ số phủ } k=2 \text{ [mức độ tin cậy xấp xỉ 95\%]}$$

Ghi chú phân bố độ không đảm bảo của độ tinh khiết của đồng là rất nhỏ có thể không tính đến.

2. SỰ CHUẨN BỊ THỂ TÍCH

2.1 Mục đích

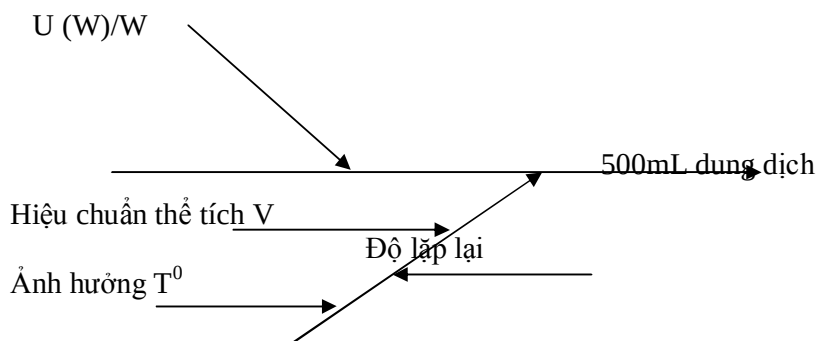
2.1.1 Để chuẩn bị một axit đồng hoá dung dịch chuẩn nitrat Cu từ 500.7mg Cu pha trong bình định mức 500mL

2.1.2 Các bước tiến hành là:

- Cân 500mg Cu tinh khiết trong cốc cân
- Dùng 5mL axit nitrit đặc hoà tan Cu
- Khi phản ứng ngừng và Cu đã hoà tan hoàn toàn trong dung dịch axit. Chuyển dung dịch này vào bình định mức 500mL. Thêm nước cất đến vạch định mức.

2.2 Xác định nguồn không đảm bảo

2.2.1 Sơ đồ nguyên nhân và ảnh hưởng



2.3 Xác định độ không đảm bảo thành phần

2.3.1 Sự không đảm bảo khi cân là yếu tố hình thành đầu tiên khi cân $500,7\text{mg} \pm 0,14\text{mg}$ với hệ số phủ là 2

2.3.2 Hiệu chuẩn thể tích của nhà sản xuất

Tuyên bố của nhà sản xuất là bình định mức 500mL có sai số $\pm 0,15\text{mL}$ ở nhiệt độ 20°C . Không có 1 tuyên bố về độ tin cậy nào. Bởi vậy chúng ta cho rằng có một phân bố dạng tam giác vì thể tích thật dao động gần tâm hơn là khoảng giới hạn xa. Do vậy độ không đảm bảo trong hiệu chuẩn là $0,15/\sqrt{6} = 0,06\text{mL}$.

2.3.3 Lặp lại các phân tích thể tích

Lặp lại 10 lần đổ đầy và cân bình định mức 500mL cho một độ không đảm bảo chuẩn dưới dạng độ lệch chuẩn là 0,04mL số này được dùng để tính trực tiếp kết quả cuối cùng.

2.3.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ

Theo nhà sản xuất, bình định mức được hiệu chuẩn ở 20°C , bởi thế trong phòng thí nghiệm giới hạn thay đổi trong khoảng $\pm 4^{\circ}\text{C}$. Độ không đảm bảo sinh ra từ ảnh hưởng này có thể được tính từ việc ước lượng khoảng nhiệt độ và hệ số nở thể tích. Vì độ nở

thể tích của chất lỏng lớn hơn độ nở thể tích bình định mức nên độ nở của chất lỏng cần thiết được coi trọng, hệ số nở của nước là $0,00021^{\circ}\text{C}^{-1}$

Do đó thể tích nở là:

$$500\text{mL} \times \pm 4^{\circ}\text{C} \times 0,00021^{\circ}\text{C}^{-1} = \pm 0,420\text{mL}$$

Tính độ không đảm bảo chuẩn đối với sự thay đổi nhiệt độ bằng sử dụng độ phân bố theo dạng chữ nhật: $0,420/\sqrt{3} = 0,25\text{mL}$

2.3.5 Tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp cho phép đo thể tích u (V)

$$u(V) = \sqrt{0,06^2 + 0,04^2 + 0,25^2} = 0,26$$

2.4 Tóm tắt các giá trị của những độ không đảm bảo trong việc chuẩn bị thể tích

Mô tả	Giá trị X	U (x)	U (x)/x
Trọng lượng Cu, mg	500,7	0,07	0,00014
Thể tích V, mL	500	0,26	0,0005

2.5 Tính độ không đảm bảo tổng hợp và mở rộng

Độ không đảm bảo tổng hợp của việc chuẩn bị 500,7mg Cu trong 500ml dung dịch xem như là độ không đảm bảo của việc cân và đo thể tích là:

$$u(\text{Conc}) / \text{Conc} = \sqrt{[u(W)/W]^2 + [u(V)/V]^2} = \sqrt{[0,075/500,7]^2 + [0,26/500]^2} = 0,00052$$

Cũng như nồng độ của dung dịch Cu là $500,7\text{mg}/500\text{mL} = 1001,4\text{mg/L}$

$$U_{(\text{conc})} = 0,00052 \times 1.001,4\text{mg/L} = 0,52\text{mg/L}$$

Độ không đảm bảo mở rộng của việc chuẩn bị 500,7 mg Cu trong 500ml dung dịch hay nồng độ 1001,4 mg/L là $0,52 \times 2 = 1,04\text{mg/L}$ với hệ số phủ $k=2$

Bởi thế, nồng độ của dung dịch Cu là $1001,4 \pm 1,0\text{mg/L}$ với hệ số phủ $k=2$

2.6 Nhận xét

2.6.1 Với những điều trình bày trên, phân bố của độ không đảm bảo khi cân nhỏ hơn nhiều so với việc chuẩn bị thể tích

3. TÍNH TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ CỦA DUNG DỊCH

3.1 Mục đích

Để chuẩn bị 1 mol hoặc dung dịch thường, trọng lượng phân tử của dung dịch cần biết và độ không đảm bảo trong đánh giá ở khối lượng phân tử. VD, chúng tôi yêu cầu tính độ không đảm bảo bằng cách tính khối lượng phân tử KMnO_4

3.2 Hội đồng IUPAC về khối lượng nguyên tử và sự dư thừa đồng vị

IUPAC xây dựng một danh sách những nguyên tố với khối lượng nguyên tử riêng rẽ và độ không đảm bảo liên kết trong bài Pure Appl.chem, vol 69,pp.2471-2473 (1997).

Bảng danh mục đầy đủ của tất cả các nguyên tố và độ không đảm bảo của chúng có thể tìm thấy trong trang web sau: <http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/>

3.3 Tính khối lượng phân tử của KMnO_4 và độ không đảm bảo

3.3.1 Khối lượng nguyên tử và độ không đảm bảo được liệt kê (từ IUPAC) đối với từng (thành phần) nguyên tố cấu tạo của KMnO_4

Nguyên tố	Khối lượng nguyên tử AW (e)	Độ không đảm bảo u (e)	Độ không đảm bảo chuẩn u (e)/ $\sqrt{3}$
K	39,0983	0,0001	0,000058
Mn	54,938049	0,000009	0,0000052
O	15,9994	0,0003	0,00017

Chú ý: $\sqrt{3}$ được sử dụng từ bảng IUPAC sau khi tính toán độ không đảm bảo trong đánh giá do sự tạo nên các liên kết bằng phân bố dạng chữ nhật.

3.3.2 Khối lượng phân tử KMnO_4 là:

$$NW_{\text{KMnO}_4} = 39,0983 + 54,938049 + 4 \times 15,9994$$

$$= 158,0339 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$u(NW_{\text{KMnO}_4}) = \sqrt{0,000058^2 + 0,0000052^2 + (4 \times 0,00017)^2}$$

$$= 0,0007 \text{ g.mol}^{-1}$$

3.4 Sự phân bố của các nguyên tố KMnO_4 là sự tập hợp đơn giản những sự phân bố của nguyên tử đơn. Bởi vậy, độ không đảm bảo tổng hợp được tính là bình phương của tổng bình phương của phân bố của từng nguyên tử.

Danh mục một số nguyên tố thông thường

Nguyên tố	Khối lượng nguyên tử	Độ KĐB liên quan
H ₂	1.00794	0.00007
C	12.0107	0.0008
N ₂	14.00674	0.00007
O ₂	15.9994	0.0003
F	18.9984032	0.0000005
Na	22.989770	0.000002
Mg	24.3050	0.0006
Al	26.981538	0.000002
P	30.973761	0.000002
S	32.066	0.006
Cl ₂	35.4527	0.0009
K	39.0983	0.0001
Ca	40.078	0.004
Cr	51.9961	0.0006
Mn	54.938049	0.000009
Fe	55.845	0.002
Co	58.933200	0.000009
Ni	58.6934	0.0002
Cu	63.546	0.003
Zn	65.39	0.02
as	74.92160	0.00002
Br	79.904	0.001
Ag	107.8682	0.0002
Cd	112.411	0.008
Ti	118.710	0.007
Sb	121.760	0.001
I	126.90447	0.00003
Ba	137.327	0.007
Hg	200.59	0.02
Pb	207.2	0.1

4. ĐƯỜNG CONG HIỆU CHUẨN

4.1 Quan hệ tuyến tính

Một phương pháp hoặc một dụng cụ phân tích thường được hiệu chuẩn bằng khảo sát những xu hướng, y , để tìm những giá trị của x . Trong phần lớn các trường hợp quan hệ này là mối quan hệ tuyến tính ví dụ:

$y = a + bx$ với a, b đã biết thì vẽ được một đường cong hiệu chuẩn. Trong trường hợp này nồng độ xobs biết từ phân tích 1 mẫu mà quan sát được sự trả lời yobs từ đó có công thức: $xobs = (yobs - a)/b$

Trong vài trường hợp, phương pháp phân tích yêu cầu quan hệ tuyến tính đi từ 0 VD: $a = 0$, trong trường hợp này quan hệ tuyến tính là $y=bx$ và $xobs = yobs/b$

Phương pháp thông thường của quan hệ tuyến tính dựa trên từng cặp hiệu chuẩn (x_i, y_i) được sử dụng phương pháp hiệu chuẩn bình phương tuyến tính nhỏ nhất (cùng hoặc không cùng ảnh hưởng, tác động = 0). .

4.2 Nguồn không đảm bảo

Có 4 nguồn không đảm bảo chính đáng quan tâm khi đánh giá độ không đảm bảo của xobs

- Sự thay đổi ngẫu nhiên của phép đo y (gồm y_i và $yobs$)
- ảnh hưởng ngẫu nhiên qui cho những giá trị của x_i
- Hằng số không biết giữa x_i và y_i
- Giá định không có giá trị tuyến tính

Trong 4 nguồn trên thì một nguồn có ý nghĩa nhất là (a). Phương pháp đánh giá (a) thông qua sự thay đổi còn lại S , S có thể tính bằng công thức:

$$S^2 = \sum (y_i - y_c)^2 / (n-2)$$

Trong đó:

y_i : là số đọc điểm hiệu chuẩn thứ i

y_c : là số được tính từ $y = a+bx$

n : số điểm hiệu chuẩn

và $u(xobs, y) = \sqrt{\text{var}(x)}$ với $\text{var}(x) = S^2/b^2$

4.3 Ví dụ

Trong ví dụ này có 3 chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn

Độ tập trung, x_i	Thu được, y_i
5	125
50	1,197
200	4,754

$y = a + bx$ thích hợp với hiệu chuẩn trên a và b được tính như sau

$$b = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2} \quad a = \bar{y} - b \bar{x}$$

Trong ví dụ này

	x	y	xy	x ²
	5	125	625	25
	50	1197	59850	2500
	200	4754	950800	40000
Tổng	255	6076	1011275	42525
Trung bình	85	2025,333		

Trong đó:

$$b = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{1011275 - 3 \times 85 \times 2025,333}{42525 - 3 \times 85^2} = 23,732$$

$$a = \bar{y} - b \bar{x} = 2025,333 - 23,732 \times 85 = 8,102$$

Vì thế

$$y = a + bx = 8,102 + 23,732x$$

Trong ví dụ này có thể tính toán thu được yc từ giá trị đã biết của x và bình phương của hiệu (y - yc)²

x	y	yc được tính	(y - yc)
5	125	126,76259	3,10672
50	1197	1194,7086	5,25036
200	4754	4754,5288	0,27961

Vì thế

$$\begin{aligned} S^2 &= \sum (y_i - y_c)^2 / (n-2) \\ &= (3,10672^2 + 5,25036^2 + 0,27961^2) / (3 - 2) \\ &= 8,63669 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{var}(x) &= S^2 / b^2 \\ &= 8,63669 / 23,732^2 \\ &= 0,0153346 \end{aligned}$$

$$u(x_{\text{obs}}, y) = \sqrt{\text{var}(x)} = \sqrt{0,0153346} = 0,124$$

5. ỨNG DỤNG CỦA GC-MS SẮC KÝ KHỐI PHỔ

5.1 Mục đích

Ví dụ dưới chỉ ra độ không đảm bảo đo trong ký khí khối phổ GC- MS (gas chromatographic - mass spectrometric).

5.2 Thứ tự các bước đánh giá độ không đảm bảo liên quan

Bước 1: Các yêu cầu kỹ thuật

Hoá chất sử dụng cho kỹ thuật GC-MS để phân tích nồng độ biphenyl tinh khiết trong benzen. Chất chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn là 50ug/ml dung dịch chuẩn và dung dịch trắng (vd 0ug/ml).

Nồng độ (ug/mL) của biphenyl trong benzen có thể được tính toán sử dụng phương pháp hiệu chuẩn hai điểm (Phương pháp Bracketing/đồng hạng)

$$C_{spl} = A_{spl} \times C_{50} / (A_{50} - A_0)$$

Trong đó:

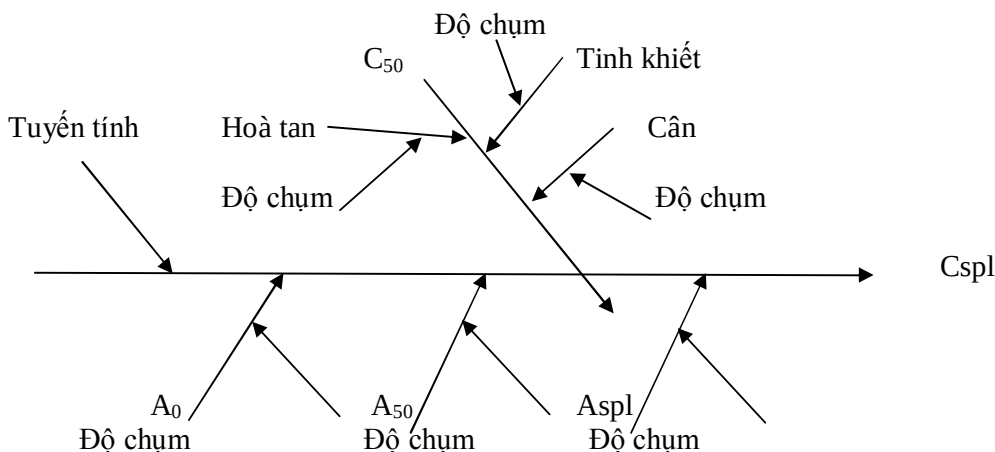
A_{spl} : Vùng trả lời/phản ứng của GC-MS cho biphenyl ở mẫu phân tích

A_{50} : Vùng trả lời/phản ứng của GC-MS cho biphenyl của chuẩn

A_0 : Vùng trả lời/phản ứng của GC-MS cho biphenyl ở mẫu trắng

C_{50} : Nồng độ biphenyl ở dung dịch chuẩn có nồng độ 50ug/ml biphenyl

Bước 2: Xác định nguồn không đảm bảo



Bước 3: Xác định độ không đảm bảo tổng hợp

C_{50} :

- Dung dịch chuẩn được chuẩn bị từ chất rắn biphenyl, đầu tiên cân và sau đó hoà tan và pha loãng trong benzen.

Với các lần cân khác nhau tính được độ không đảm bảo chuẩn là 0.000206g đối với 0,052g biphenyl

- Độ tinh khiết của biphenyl được nhà cung cấp tuyên bố là lớn hơn 99.0% . Do đó sự tinh khiết của nguyên liệu được tính toán là 99.5% với độ không đảm bảo liên quan $(100\% - 99\%)/2\sqrt{3} = 0,289\%$
- Chất rắn biphenyl sau đó được hoà tan và pha loãng thành 1,000mL vào bình định mức. Chi tiết kỹ thuật của bình định mức 1L sử dụng tuyên bố cấp chính xác là $1000.22 \pm 0.20\text{mL}$. Trong trường hợp này phân bố hình chữ nhật được sử dụng như một phần của kiểm tra việc kiểm soát chất lượng (QC) đã chỉ ra rằng trung tâm phân bố phù hợp hơn các vùng gần phạm vi. Độ không đảm bảo chuẩn từ chứng chỉ hiệu chuẩn của bình gồm thủy tinh là $0,20/\sqrt{6} = 0,0816\text{mL}$

Lặp lại việc đổ và cân đã chỉ ra được độ không đảm bảo chuẩn là 0,15mL.

Về ảnh hưởng của nhiệt độ khác nhau đối với khối lượng benzen sử dụng để hoà tan và pha loãng không có dữ liệu của hệ số nở của benzen chúng ta cho rằng hệ số nở của nó là gấp đôi như nước tại nhiệt độ thường (mà có hệ số nở là $2,1 \times 10^{-4}\text{mL}/^{\circ}\text{C}$). Từ kinh nghiệm chúng ta biết rằng ước lượng này có thể đầy đủ. Nhiệt độ phòng dao động trong khoảng $\pm 4^{\circ}\text{C}$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%

Độ không đảm bảo chuẩn phát sinh từ sự thay đổi nhiệt độ

$$1000,22 \times (4,0/2) \times 4,2 \times 10^{-4} = 0,840\text{mL}$$

Độ không đảm bảo chuẩn vì hoà tan và pha loãng là

$$\sqrt{(0,816^2 + 0,15^2 + 0,840^2)} = 0,857\text{mL}$$

Bởi vậy, C_{50} và độ không đảm bảo chuẩn của nó được tính toán như sau:

		m	P	V
	Giá trị	0.052	99.5%	1000.22
	Độ KĐB	0.000206	0.289%	0.857
m	0.052	0.052206	0.052	0.052
P	99.5%	99.5%	99.789%	99.5%
V	1000.22	1000.22	1000.22	1001.077
C_{50}	51.72862	51.9335	51.8789	51.6843
		0.20492	0.15025	-0.04428
	0.066529	0.04199	0.02257	0.00196
u (C_{50})	0.257933			

A_0 , A_{50} , $Aspl$

Đo lặp lại đưa ra kết quả sau:

	Vùng phản ứng của GC - MS		
	A_0	A_{50}	$Aspl$
1.	2	390	265
2.	0	397	260
3.	0	395	269
4.	1	394	266
5.	0	398	263
6.	2	396	268
7.	2	391	265
8.	1	392	262
9.	0	396	267
10.	1	395	265
Trung bình	0.9	394.4	265
Độ lệch chuẩn	0.876	2.633	2.749
Độ lệch chuẩn trung bình	0.277	0.833	0.869

Các độ lệch chuẩn của các giá trị trung bình ở bảng trên được sử dụng trực tiếp như độ không đảm bảo chuẩn liên quan với các giá trị trung bình mà sẽ được sử dụng trong tính toán cuối cùng

Tuyến tính: Hiệu chuẩn hai điểm áp dụng tuyến tính trong phạm vi tập trung đã xác định. Tuy nhiên các nghiên cứu chỉ ra rằng bằng cách phân tích dung dịch biphenyl tại các mức độ tập trung khác nhau, độ lệch lớn nhất từ kết quả thực là 1.0ug/mL. Phân bố dạng hình chữ nhật được áp dụng và độ không đảm bảo chuẩn thay vì tuyến tính là $1.0/\sqrt{3} = 0.577$.

Bước 4: Tính toán độ không đảm bảo tổng

Như sự tuyến tính là kết quả cuối cùng thì sẽ bao gồm

Đầu tiên các độ không đảm bảo chuẩn thay vì C_{50} , A_0 , A_{50} và $Aspl$ là phối hợp/tổ hợp bởi phương pháp chia bằng như trình bày ở bảng dưới để đưa ra độ tập trung trong mẫu là 34.836ug/mL với độ không đảm bảo chuẩn 0.266ug/mL.

Như vậy tổng độ không đảm bảo chuẩn là: $\sqrt{(0,222^2 + 0,577^2)} = 0,618 \text{ ug / mL}$

		C_{50}	A_0	A_{50}	$Aspl$
	Giá trị	51.72862	0.9	394.4	265
	Độ KĐB	0.257933	0.277	0.833	0.869
C_{50}	51.72862	51.98655	51.72862	51.72862	51.72862
A_0	0.9	0.9	1.177	0.9	0.9
A_{50}	394.4	394.4	394.4	395.233	394.4
$Aspl$	265	265	264	265	265.869
$Cspl$	34.8363	35.01	34.861	34.7627	34.9505
		0.173703	0.0245	-0.07359	0.11424
	0.04924	0.030173	0.0006	0.00542	0.01305
$u(Cspl)$	0.2219				

Tính độ không đảm bảo mở rộng với mức độ tin cậy 95% hệ số phủ $k = 2.26$ được sử dụng như chỉ xác định 10 lần (bậc tự do = 9). Độ không đảm bảo mở rộng là $U(C_{spl}) = 0.618 \times 2.26 = 1.397 \text{ ug/mL}$

Bởi vậy kết quả là:

$$34.8 \pm 1.4 (\text{ug/mL})^*$$

- Độ không đảm bảo được báo cáo là độ không đảm bảo mở rộng tính toán sử dụng hệ số phủ $k=2.26$ với bậc tự do là 9 mà đưa ra mức độ tin cậy tương đương là 95%.

5.3 Cách lựa chọn các độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp

$$C_{50} = 1000000 \times mP/V$$

Vì thế,

$$C_{spl} = Aspl \times C_{50} / (A_{50} - A_0) = 1000000 \times mPAspl / [V (A_{50} - A_0)]:$$

		m	p	V	A ₀	A ₅₀	Aspl
	Giá trị	0.052	99.5%	1000.22	0.9	394.4	265
	KĐB	0.000206	0.289%	0.857	0.277	0.833	0.869
m	0.052	0.052206	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052
P	99.5%	99.5%	99.789%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
V	1000.22	1000.22	1000.22	1001.077	1000.22	1000.22	1000.22
A ₀	0.9	0.9	0.9	0.9	1.177	0.9	0.9
A ₅₀	394.4	394.4	394.4	394.4	394.4	395.233	394.4
Aspl	265	265	265	265	265	265	265.869
Cspl	34.8363	34.9743	34.9375	34.8065	34.8608	34.7627	34.9505
		0.13801	0.10118	-0.0298	0.02454	-0.0736	0.11424
	0.04924	0.01905	0.01024	0.00089	0.0006	0.00542	0.01305
u(Cspl)	0.221902						

Bảng này đưa ra kết quả tương tự như bảng kết quả trước

6. SAI SỐ RIÊNG/ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT

6.1 Giới thiệu

6.1.1 Độ không đảm bảo của đặc tính chất liệu của vật chất như trọng lượng và khối lượng của dung dịch chuẩn bị có mối liên hệ đơn giản và không phức tạp để xác định. Các đặc tính phân tích của vật chất mà giá trị thực và bản chất của thành phần được xác định là phức tạp bởi vì trong tiến trình phân tích chúng ta tiến hành không chỉ phép phân tích cuối cùng nhưng hầu hết các trường hợp một thủ tục tiền phân tích mà có thể tự bản thân nó là nguồn gây sai khác lớn hơn là sự sai khác được tìm thấy trong bản thân phép phân tích.

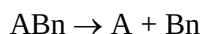
6.1.2 Các thủ tục phân tích thường dựa vào các đặc tính hoá học của vật chất ví dụ dạng của hợp chất cho phép phân tích ngay hay tách ra qua tính chất chất liệu được sử dụng để tách ví dụ tính tan, tính bay hơi/dễ bay hơi... Các tính chất sử dụng cho các thủ tục phân tích không là các ý tưởng chúng là các chủ đề để số mặt hạn chế ảnh hưởng đến độ chính xác và cấp chính xác của các kết quả phân tích bởi nguyên nhân sai số cụ thể của độ không đảm bảo đưa ra trong phương pháp. Ví dụ: các kết tủa không tan thường tan trong một chứng mực nào đó, qui trình không tách có thể liên quan như sự hoàn hảo và ...v.v.

6.1.3 Không thể thảo luận tất cả các nguyên nhân có thể mà có thể chỉ dẫn để các sai số trong các qui trình phân tích riêng và nhà phân tích phải biết trước các sai số hệ thống và hiệu chỉnh chúng khi độ không đảm bảo phân tích được tính đến. Hơn nữa bất cứ phương pháp phân tích và bất cứ sự thay đổi nào trong phương pháp là đối tượng của các sai số cụ thể của bản thân phương pháp đó. ở đây chúng ta phải đề cập duy nhất các nguồn chung của sai số cụ thể mà tính chất quan trọng của sai số có thể được diễn đạt bằng số.

6.2 Sai số trong việc hoà tan kết tủa

6.2.1 Nguồn cụ thể của sai số trong phép phân tích trọng lượng qua sự kết tủa là hoà tan của các kết tủa.

Sự cân bằng



Mà được thiết lập trong sự không hoà tan của một tính chất có thể hoà tan của AB_n . là các đặc điểm bởi sản phẩm hoà tan

$$K_{sp} = [A][B]^n$$

Độ tập trung $[A]$ và $[B]$ sử dụng trong sản phẩm pha loãng phải thường được diễn đạt như nồng độ phân tử gam. Các giá trị K_{sp} của một vài vật chất quan trọng được đưa ra ở bảng dưới:

Các sản phẩm có thể tan của một vài hợp chất vô cơ không hoà tan
tại nhiệt độ (C) trong ngoặc ()

Hợp chất	Ksp
Hợp chất halogen	
AgCl	1.56×10^{-10} (25)
AgBr	7.7×10^{-13} (25)
AgI	1.5×10^{-16} (25)
Hợp chất hydro	
Fe (OH) ₃	1.1×10^{-36} (18)
Al (OH) ₃	1.1×10^{-15} (18)
Zn (OH) ₂	1.6×10^{-14} (18)
Hợp chất sunphat	
CaSO ₄	2.45×10^{-5} (25)
BaSO ₄	1.08×10^{-10} (25)
PbSO ₄	1.5×10^{-8} (18)
Hợp chất cacbon	
CaCO ₃	0.87×10^{-8} (25)
MgCO ₃	2.6×10^{-5} (12)
BaCO ₃	7.0×10^{-9} (16)

6.2.2 Ví dụ 1

Để tính mối quan hệ sai số, nguyên nhân do hoà tan của phần của chất kết tủa trong quá trình rửa bằng cách gạn/chất: 0.1g của AgCl được rửa với 250ml nước tại 25⁰C ở đây $K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = 1.56 \times 10^{-10} \text{ mol}^2.L^{-2}$

Nếu một mol của AgCl hoà tan trong một lít nước thì: $[Ag^+] = [Cl^-] = a$

Từ đó việc hoà tan của một mol AgCl, một mol ion Ag và một mol ion Cl được sinh ra

Thay thế vào sự diễn đạt cho Ksp chúng ta có: $K_{sp} = a^2 = 1.56 \times 10^{-10} \text{ mol}^2.L^{-2}$

và do đó: $a = 1.25 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

Nồng độ của AgCl g/L là đưa ra bởi công thức nhân trọng lượng gram của AgCl

$$1.25 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \times 143.3 \text{ g.mol}^{-1} = 1.8 \times 10^{-3} \text{ g/L}$$

Bởi vậy chỉ 4.5×10^{-4} g của AgCl sẽ hoà tan trong 250ml nước rửa sử dụng

Sai số đi kèm là:

$$\frac{4.5 \times 10^{-4} \times 100}{0.1} \% = 0.45\%$$

Chú thích: Sai số này không nhỏ nên không thể bỏ qua được. Sai số này phải được hiệu chỉnh trong việc ước lượng độ không đảm bảo.

6.2.3 Ví dụ 2

Để tính nguyên nhân sai số trong phân tích trọng lượng của 0.1g AgCl bằng rửa chất kết tủa với 250ml dung dịch HCl 0.01M

Trong trường hợp này, $[Cl^-] = 0.01\text{M}$ hoặc $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Không chú ý việc so sánh nồng độ ion Cl mà có thể là nguyên nhân bởi sự hoà tan AgCl, chúng ta thu được:

$$[Ag^+] = K_{sp} / [Cl^-] = (1.56 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \cdot \text{L}^{-2}) / 1 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 1.56 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Tương đương với:

$$1.56 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 143.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.24 \times 10^{-6} \text{ g/L cho sự tan của AgCl}$$

Bởi vậy 5.6×10^{-5} của AgCl tan trong 250 ml của axit sử dụng

Trong trường hợp này sai số là:

$$\frac{5.6 \times 10^{-5} \times 100}{0.1} \% = 0.056\%$$

***Chú thích:** Giá trị này có thể không tính đúng trong các phân tích chính xác. Hơn nữa nó có thể cân nhắc trong thực hiện, tính vô tư là không hoàn toàn được thiết lập giữa dung dịch rửa và chất kết tủa nên sai số thực tế là nhỏ hơn nhiều so với một tính toán.*

6.3 Sai số trong chuẩn độ chất kết tủa

6.3.1 Sản phẩm tan được cũng được sử dụng để tính toán trong chuẩn độ chất kết tủa mà điểm cân bằng có thể được chỉ ra bởi sự tạo thành của hoà tan từ từ chất kết tủa quá mức chuẩn độ và trong sự phức tạp chuẩn độ mà một chất kết tủa được hoà tan lại.

6.3.2 Ví dụ 3

Trong chuẩn độ Mohr dung dịch nitrat bạc vào dung dịch NaCl mà thêm cromat kali. AgCl kết tủa hoàn toàn trong khi chuẩn độ nhưng rất nhanh chóng nồng độ Cl từ một giá trị hiện tại, dạng clo bạc nâu đỏ chỉ ra mức cân bằng hoặc điểm kết thúc. Tổng các ion Cl không được chuẩn độ tương đương tới nồng độ ion bạc ở dạng clo bạc. Tổng sự không chuẩn độ này có thể được xác định từ sản phẩm

$$K(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = [Ag^+]^2 [CrO_4^{2-}] = 2 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \cdot \text{L}^{-3}$$

Bằng tính nồng độ ion trong dung dịch và thay thế giá trị này vào công thức toán.

Nếu chúng ta cân nhắc trường hợp mà 1mL của 5% w/v dung dịch clo kali được thêm vào để hoà 25mL của 0.1M dung dịch Clo và 0.1 nitrat bạc, nồng độ ion Clo là:

$$[CrO_4^{2-}] = \frac{0.05}{194.2} \times \frac{1000}{50} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 5.15 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Khi nồng độ ion Clo không được chuẩn độ là tương đương với nồng độ ion bạc được đưa ra là:

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-12}}{5.15 \times 10^{-3}}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 2 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Tổng clo không được chuẩn độ là:

$$\frac{50}{1000} \times 2 \times 10^{-5} \text{ mol} = 10^{-6} \text{ mol}$$

Như tổng đã tính là

$$\frac{25}{1000} \times 0.1 \text{ mol} \quad \text{Vì thế sai số kèm theo là:} \quad \frac{10^{-6} \times 100}{2.5 \times 10^{-3}} \%, \text{ hoặc } 0.04\%$$

Có thể thấy từ tính toán trên trong trường hợp này sai số chuẩn độ phụ thuộc vào nồng độ của chất chỉ thị thêm vào; điều này được diễn đạt sự cân nhắc rằng chất chỉ thị vận chuyển vai trò của chất làm kết tủa. Nếu cho quá nhiều clo vào dung dịch, clo bạc được định dạng trước khi đạt được điểm kết thúc; mặt khác nếu nồng độ clo là quá nhỏ, thêm nitrat bạc thêm vào dung dịch vượt quá và bởi vậy mà màu clo bạc sẽ khó nhận thấy hơn. Vì thế sai số có thể làm nhỏ đi bởi việc giữ điều kiện chuẩn độ (như tổng chất chỉ thị nồng độ và dung tích của dung dịch...) gần như giống nhau qua sự tiêu chuẩn hoá của chuẩn độ bằng chuẩn độ của clorua natri tinh khiết để sử dụng sau khi chuẩn độ trong xác định mẫu.

6.4 Sai số của phương pháp chiết

6.4.1 Trong mô hình phân tích hoá học các phương pháp chiết là thường được sử dụng để phân chia các chất. Quy tắc của các phương pháp là sự phân bố một chất trong hai dung môi. Thủ tục thực hiện bao gồm việc lắc dung dịch, thường một dung dịch mà việc lắc không hoà trộn được mà chất đó được chiết để dễ hoà tan hơn theo sự phân chia cơ học của hai giai đoạn.

6.4.2 Trong phân tích hoá học hữu cơ dung dịch - sự chiết dung dịch được sử dụng cho thời gian dài; trong phân tích hoá học vô cơ, hợp chất phức tạp (thỉnh thoảng màu) của các kim loại khác nhau được chiết trong dung môi phân cực thấp. Sự phức tạp của màu có thể đo được ngay lập tức bởi máy đo màu. Hoặc dung môi có thể được bay hơi sau khi chia, và thành phần chiết được đưa trở lại dung dịch nước và xác định được điểm chia.

6.4.3 Khả năng trùng hợp khác trong vạch ví dụ thực hiện chiết lại vào dung dịch nước của một thành phần khác (thường pH khác nhau) từ dung dịch/hoà tan khi sự chiết đã bước đầu kết thúc. Trong các phân tích vết sự chiết là thường bao gồm quang phổ học hoặc trắc quang sự hút và phát ra nguyên tử.

6.4.4 Nồng độ của chất trong dung dịch giảm đi bởi sự chiết từ nồng độ nguyên C_0 tới nồng độ C_1 là:

$$C_1 = C_0 \frac{VA}{DVB + VA}$$

Nếu D là hệ số phân bố và VA, VB là dung tích của giai đoạn A và B sử dụng trong chiết. Trong hoạt động chiết tiếp theo nồng độ của chất được chiết giảm so với nồng độ ban đầu là

$$C_2 = C_0 \left[\frac{VA}{DVB + VA} \right]^2$$

và sau n lần thực hiện

$$C_n = C_0 \left[\frac{VA}{DVB + VA} \right]^n$$

6.4.5 Từ những mối liên quan này được tính theo:

- Thể tích dung môi sử dụng có thể đủ lớn;
- Nhưng chiết hoàn toàn sẽ đạt được bằng trung bình của chiết lặp lại với thể tích dung môi nhỏ hơn với chiết một lần với thể tích lớn;
- Tuy nhiên đại lượng chiết hoàn toàn có thể không bao giờ đạt được bởi vậy chúng ta phải thoả mãn với sự chiết hoàn toàn thực nghiệm.
- Vai trò quan trọng được vận hành bằng giá trị của đại lượng phân bố, D nếu chưa đủ lớn, việc chiết hoàn toàn có thể đạt được với sự chiết đơn; tuy nhiên hệ số này thấp việc chiết phải được lặp lại một vài lần.

6.4.6 Ví dụ 4

Khi chiết 0.20g iot từ 100mL của dung dịch nước với 50mL phân CCl_4 (D=85) phân còn lại sau lần chiết đầu tiên là

$$C_1 = 0.2 \left[\frac{100}{85 \times 50 + 100} \right] = 0.0046 \text{ g}$$

và độ không đảm bảo chuẩn gây ra bởi sự chiết không hoàn toàn lần đầu tiên là:

$$\varepsilon_1 = \frac{0.0046 \times 100}{0.2} = 2.3 \% \text{ (một sai số đáng kể)}$$

Sau lần chiết thứ hai còn lại là:

$$C_2 = 0.2 \left[\frac{100}{85 \times 50 + 100} \right]^2 = 0.0001057 \text{ g}$$

và gây ra độ không đảm bảo là:

$$\varepsilon_2 = \frac{0.0001057 \times 100}{0.2} = 0.05 \% \text{ (không được tính đến)}$$

Do đó khi thực hiện chiết CCl_4^2 là đủ để chiết hoàn toàn iot từ dung dịch nước.

7. CHUẨN BỊ CHUẨN HIỆU CHUẨN

Giới thiệu: Ví dụ này thảo luận về việc chuẩn bị một dung dịch chuẩn cho thiết bị quang phổ hấp phụ nguyên tử (AAS), từ kim loại có độ tinh khiết cao (trong ví dụ này là $\approx 1000\text{mg/L}$ Cd pha trong HNO_3). Dù ví dụ này không đại diện cho một phép phân tích nhưng việc sử dụng chuẩn hiệu chuẩn là một phần của hầu hết các phép phân tích vì phép phân tích thông thường là các phép đo mà có liên quan tới các chuẩn để cung cấp việc liên kết chuẩn tới hệ đơn vị SI.

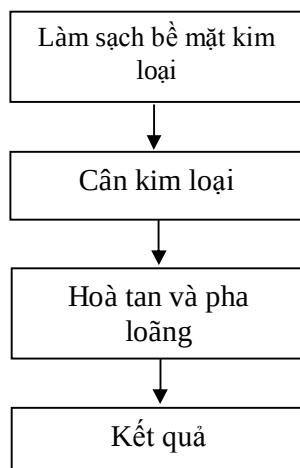
Bước 1: Yêu cầu kỹ thuật

Mục tiêu của bước 1 là viết ra tuyên bố rõ ràng là đại lượng nào được đo. Yêu cầu kỹ thuật ở ví dụ này là mô tả việc chuẩn bị chuẩn hiệu chuẩn và phép toán thể hiện mối liên quan của đại lượng đo và các thông số mà đại lượng đo phụ thuộc.

Quy trình/thủ tục

Chuẩn bị chuẩn hiệu chuẩn bao gồm các bước sau:

Chuẩn bị chuẩn cadmi (Cd)



Các bước tiến hành là:

- Bề mặt của kim loại có độ tinh khiết cao được xử lý với hỗn hợp axit để loại bỏ các oxit kim loại. Phương pháp làm sạch được nhà cung cấp kim loại đưa ra và cần để có thể thu được kim loại tinh khiết như đã công bố trong chứng chỉ.
- Bình định mức (100mL) được cân theo 2 cách là không có kim loại tinh khiết và có kim loại tinh khiết bên trong. Cân sử dụng có độ phân giải 0.01mg.
- 1mL axit nitric (HNO_3) (65% m/m) và 3mL nước đã khử ion được thêm vào bình định mức để hoà tan Cd (tương đương 100mg, được cân chính xác). Sau đó bình định mức được đổ đầy nước đã khử ion đến vạch định mức và lắc bình để trộn đều ít nhất 30 lần.

Tính toán

Đại lượng đo trong ví dụ này là nồng độ của dung dịch hiệu chuẩn và phụ thuộc vào khối lượng độ tinh khiết của kim loại có độ tinh khiết cao (Cd), Dung tích của dung dịch được pha loãng. Nồng độ của dung dịch được thể hiện theo công thức:

$$C_{Cd} = \frac{1000.m.P}{V} \text{ mg / L}$$

Trong đó:

- C_{Cd} : nồng độ của chuẩn hiệu chuẩn [mg/L]
 1000: thống số chuyển đổi từ [mL] sang [L]
 m : khối lượng kim loại tinh khiết [mg]
 P : độ tinh khiết của của kim loại
 V : dung tích của dung dịch chuẩn hiệu chuẩn [mL]

Bước 2: Xác định các nguồn độ KĐB trong phân tích

Mục tiêu của bước thứ 2 là liệt kê tất cả các nguồn gây ra độ KĐB của từng thông số mà ảnh hưởng tới giá trị của đại lượng đo.

Độ tinh khiết:

Độ tinh khiết của kim loại (Cd) được nhà cung cấp đưa ra trong chứng chỉ là $99.99 \pm 0.01 \%$. do đó P là 0.9999 ± 0.0001 . Các giá trị phụ thuộc vào hiệu quả của việc làm sạch bề mặt kim loại tinh khiết. Theo thủ tục của nhà cung cấp thì không có độ KĐB trong việc nhiễm bề mặt kim loại do các oxit kim loại và do đó không có độ KĐB nào được ghi trong chứng chỉ. Tuy nhiên có thể kiểm tra lặp lại và thấy rằng phân bố độ KĐB trong phần này có thể bỏ qua.

Khối lượng (m)

Giai đoạn thứ hai của việc chuẩn bị bao gồm việc cân kim loại tinh khiết.

Khối lượng của Cd được xác định bằng việc cân cả bì thu được $m = 0.10028\text{g}$

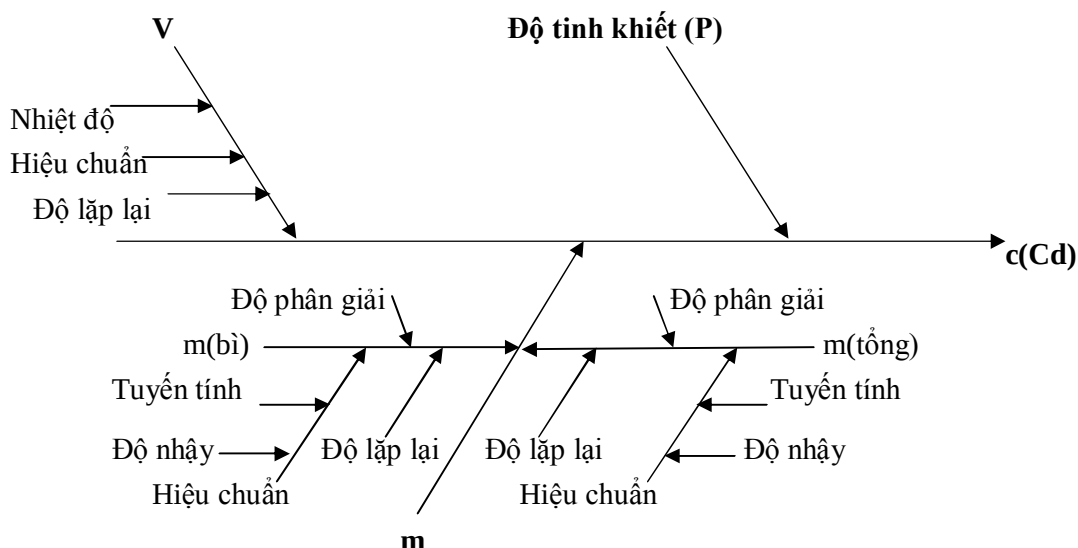
Tài liệu của nhà cung cấp xác định là có 3 nguồn KĐB trong việc cân cả bì: độ lặp lại; khả năng đọc (độ phân giải số/ digital resolution) của cân và phân bố độ KĐB trong chức năng hiệu chuẩn của cân. Về chức năng hiệu chuẩn có 2 nguồn KĐB được xác định là độ nhảy và tính tuyến tính. Độ nhảy có thể được bỏ qua vì các khối lượng khác nhau được cân trên cùng một cân trong khoảng hẹp.

Thể tích (V)

Thể tích của dung dịch chứa trong bình định mức có 3 nguồn gây ra độ KĐB:

- Độ KĐB của chứng chỉ của bình định mức
- Phương sai của các lần cân và định mức tới vạch
- Bình và dung dịch trong bình trong một điều kiện về nhiệt độ khác với nhiệt độ hiệu chuẩn bình và dung tích.

Các ảnh hưởng khác được thể hiện trong sơ đồ xương cá dưới đây:



Bước 3: Định lượng các thành phần độ KĐB

Trong bước 3 là định lượng các nguồn gây ra độ KĐB cho đại lượng đo, sử dụng các kết quả thực nghiệm hoặc từ các phân tích toán học để ước lượng.

Độ tinh khiết

Độ tinh khiết của Cd trong chứng chỉ của Cd là $0.9999g \pm 0.0001g$. Vì không có thêm một thông tin nào khác về độ KĐB nên giả thiết là phân bố hình chữ nhật. Để có được độ KĐB $u(P)$ là chia 0.0001 cho $\sqrt{3}$

$$u(P) = \frac{0.0001}{\sqrt{3}} = 0.000058$$

Khối lượng m

Độ KĐB liên quan với khối lượng của Cd được ước lượng sử dụng dữ liệu từ chứng chỉ hiệu chuẩn cân và khuyến cáo của nhà sản xuất về việc ước lượng độ KĐB là 0.05mg. Việc ước lượng này là từ 3 nguồn KĐB đã được nêu trong bước 2.

Thể tích V

Chuẩn bị thể tích có 3 nguồn ảnh hưởng chính: hiệu chuẩn, độ lặp lại và nhiệt độ.

- Hiệu chuẩn: nhà sản xuất cung cấp số liệu cho bình định mức là $100mL \pm 0.1mL$ tại điều kiện $20^{\circ}C$. Giá trị độ KĐB được cung cấp không có mức độ tin cậy hoặc thông tin về phân bố, do đó dự đoán phân bố theo hình tam giác và độ KĐB được tính theo công thức:

$$\frac{0.1mL}{\sqrt{6}} = 0.04mL$$

- Độ lặp lại: độ KĐB qua ước lượng thực nghiệm từ việc cân và đổ đầy 10 lần tới 100mL cho độ lệch chuẩn là 0.02mL và được sử dụng trực tiếp thành độ KĐB chuẩn.
- Nhiệt độ: theo nhà cung cấp bình định mức thì bình được hiệu chuẩn ở $20^{\circ}C$ do nhiệt độ ở PTN dao động trong khoảng $\pm 4^{\circ}C$. Độ KĐB do ảnh hưởng này có thể được tính từ khoảng

dao động nhiệt độ và hệ số nở của dung tích. Hệ số nở dung tích của dung dịch lớn hơn của bình nên chỉ cần nhắc đến hệ số nở của dung dịch. Từ hệ số nở của nước là $2.1 \times 10^{-4} \text{C}^{-1}$, thể tích thay đổi là:

$$\pm (100 \times 4 \times 2.1 \times 10^{-4}) = \pm 0.084 \text{ mL}$$

Giả thiết phân bố hình chữ nhật nên độ KĐB chuẩn là:

$$\frac{0.084 \text{ mL}}{\sqrt{3}} = 0.05 \text{ mL}$$

Ba phân bố độ KĐB trên được tổng hợp thành độ KĐB chuẩn $u(V)$:

$$u(V) = \sqrt{0.04^2 + 0.02^2 + 0.05^2} = 0.07 \text{ mL}$$

Bước 4: Tính toán độ KĐB tổng hợp

Công thức tính CCd $C_{Cd} = \frac{1000 \cdot m \cdot P}{V} \text{ mg / L}$

Sử dụng các giá trị thu được thể hiện trong bảng trên tính được nồng độ của chuẩn hiệu chuẩn CCd như sau:

$$C_{Cd} = \frac{1000 \times 100.28 \times 0.9999}{100.00} = 1002.7 \text{ mg / L}$$

Nguồn độ KĐB, giá trị và giá trị độ KĐB liên quan và độ KĐB tương đối được thể hiện qua bảng sau:

Mô tả	Giá trị x	u(x)	u(x)/x
Độ tinh khiết của kim loại P	0.9999	0.000058	0.000058
Khối lượng của kim loại m	100.28	0.05 mg	0.0005
Dung tích của bình định mức V (mL)	100.00	0.07 mL	0.0007

Dựa vào công thức tính độ KĐB tổng hợp với trường hợp công thức tính đại lượng đo là phép nhân và chia ta thu được độ KĐB tổng hợp:

$$\frac{u_c(Cd)}{C_{Cd}} = \sqrt{\left(\frac{u(P)}{P}\right)^2 + \left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(V)}{V}\right)^2} = \sqrt{0.000058^2 + 0.0005^2 + 0.0007^2} = 0.0009$$

$$u(c_{Cd}) = C_{Cd} \times 0.0009 = 1002.7 \text{ mg/L} \times 0.0009 = \mathbf{0.9 \text{ mg/L}}$$

Độ KĐB mở rộng $U(c_{Cd})$ được tính bằng cách nhân độ KĐB tổng hợp với hệ số phủ $k = 2$:

$$U(c_{Cd}) = 2 \times 0.9 \text{ mg/L} = \mathbf{1.8 \text{ mg/L}}$$

Qua phần tính độ KĐB tổng hợp chúng ta nhận thấy độ KĐB chuẩn do ảnh hưởng của việc chuẩn bị dung tích ở bình định mức là lớn nhất sau đó đến ảnh hưởng do cân kim loại. ảnh hưởng do độ tinh khiết của kim loại gây ra độ KĐB rất nhỏ, không đáng kể.

*** Việc tính toán độ KĐB tổng hợp có thể được tính theo cách sử dụng bảng tính dưới đây:**

	A	B	C	D	E
1			P	m	V
2		Giá trị	0.9999	100.28	100.00
3		Độ KĐB	0.000058	0.05	0.07
4					
5	P	0.9999	0.999958	0.9999	0.9999
6	m	100.28	100.28	100.33	100.28
7	V	100.00	100.00	100.00	100.07
8					
9	c(Cd)	1002.69972	1002.75788	1003.19966	1001.99832
10	$u(y, x_i)$		0.05816	0.49995	-0.7014
11	$u(y)^2, u(y, x_i)^2$	0.74529	0.00338	0.24995	0.49196
12					
13	$u(c(Cd))$	0.9			

Chú thích: Các giá trị của các tham số được điền từ C2 đến E2. Độ KĐB tương ứng được điền vào dòng dưới từ C3 - E3. Copy các giá trị từ C2 – E2 vào cột thứ 2 từ B5 – B7. Kết quả tính nồng độ C(Cd) tính được từ các giá trị trên và đưa ra trong B9. C5 chỉ giá trị của P từ C2 cộng thêm độ KĐB ở C3. Kết quả tính C(Cd) sử dụng các giá trị từ C5 - C7 thể hiện trong C9. Cột D và E để tính C(Cd) cũng theo cách trên. Các giá trị chỉ ra ở dòng 10 (C10 – E10) tính bằng cách lấy các giá trị từ dòng (C9 – E9) trừ đi giá trị ở B9. Dòng 11 (C11 – E11) là các giá trị của dòng 10 (C10 – E10) được bình phương lên và tổng các giá trị này được thể hiện trong B11. C13 đưa ra giá trị độ KĐB chuẩn tổng hợp tình bằng cách lấy căn của B11.

III. ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KĐB CHO MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM CỤ THỂ

1. CHUẨN ĐỘ AXIT/ BAZƠ: XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CỦA DUNG DỊCH AXIT CLOHIDRIC (HCL)

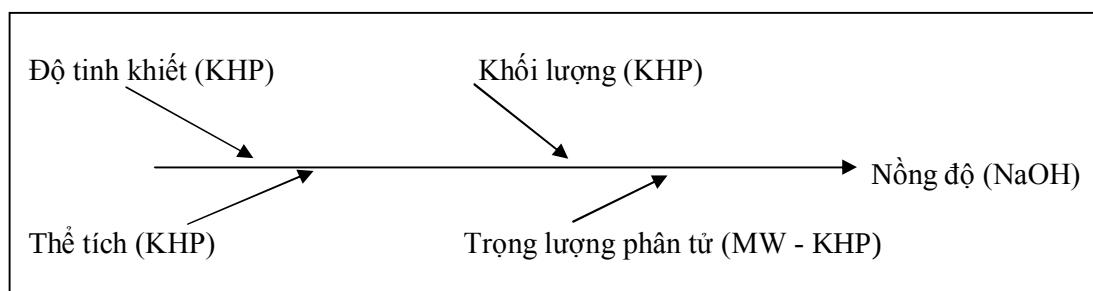
1.1 Phương pháp.

- + Xác định dung dịch NaOH 0,1 M bằng chuẩn độ trên cơ sở dung dịch KHP 0,1 M (potassium hydrogen phthalate);
- + Sau đó xác định nồng độ của 0,1M HCl bằng chuẩn độ trên cơ sở dung dịch 0,1M NaOH.

1.2 Thủ tục.

- Bước 1: Cân 5 g KHP
- Bước 2: Hoà tan KHP trong nước và định mức tới 250 ml thể tích
- Bước 3: Tính toán nồng độ phân tử gam của KHP
- Bước 4: Hoà tan 2 g NaOH hạt trong nước và định mức tới 500 ml thể tích
- Bước 5: Đưa 25 ml dung dịch NaOH vào 1 bình tam giác
- Bước 6: Chuẩn độ dung dịch NaOH bằng KHP từ một Burette 50 ml
- Bước 7: Tính toán nồng độ của dung dịch NaOH
- Bước 8: Đưa 25 ml dung dịch NaOH vào bình tam giác
- Bước 9: Chuẩn độ dung dịch NaOH đã được chuẩn hoá bằng dung dịch HCl từ một Burette 50 ml
- Bước 10: Tính toán nồng độ của dung dịch HCl

1.3 Sơ đồ nguyên nhân và kết quả để xác định nồng độ dung dịch NaOH



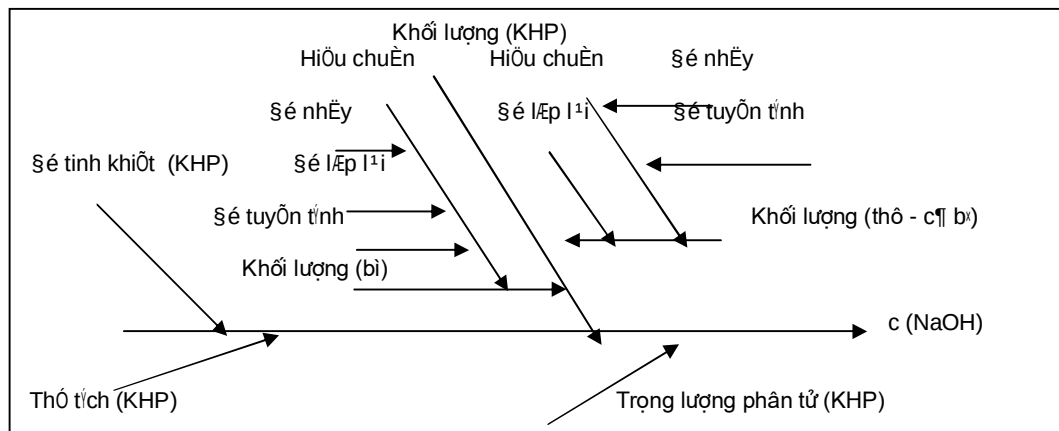
1.4 Đánh giá các thành phần độ không đảm bảo

Bước 1: Cân KHP

Công việc

Hộp đựng + KHP	33,5895 g
Hộp rỗng	28,5130 g
Khối lượng KHP	5,0765 g

Các nguồn không đảm bảo



a) Kết hợp với việc hiệu chuẩn cân được sử dụng.

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn chỉ ra rằng tại độ tin cậy 95%, một lần cân đạt được bằng sự khác nhau trong cùng một phạm vi là $\pm 0,1$ mg của giá trị được hiển thị. Thành phần độ không đảm bảo đó có thể được biểu diễn như độ lệch chuẩn bằng cách chia $0,1/2$ ta có $0,05$ mg.

b) Độ lệch chuẩn của những lần cân lặp lại (1- 50 g) theo báo cáo QA của PTN chỉ ra rằng một độ lệch chuẩn 0,09 mg

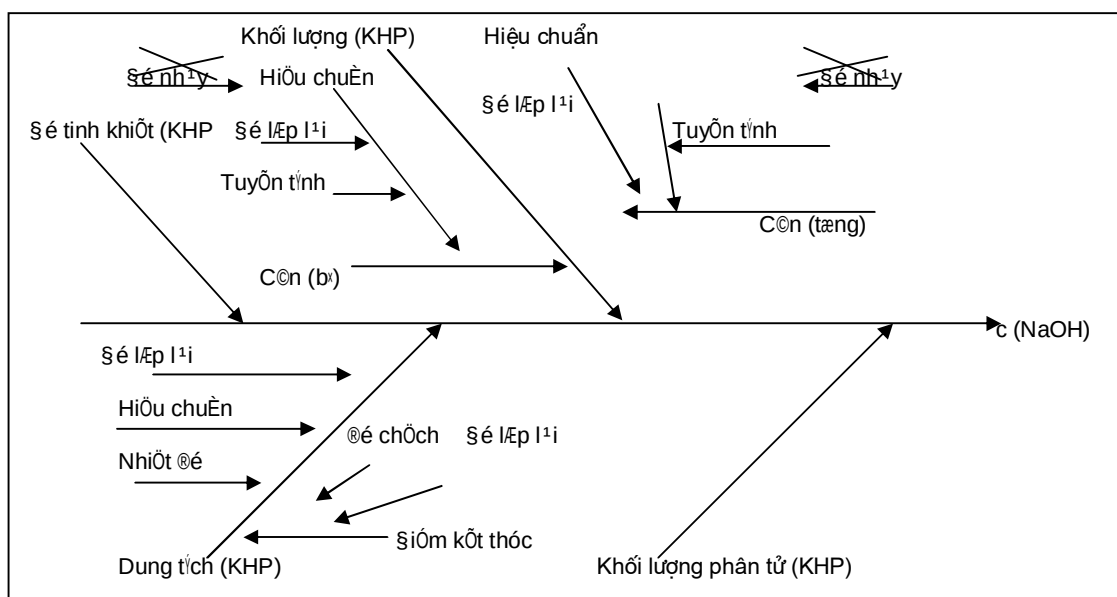
Những độ không đảm bảo phối hợp khi cân u (Wk)

$$u(W_k) = \sqrt{(0,05^2 + 0,09^2)} = \pm 0,103 \text{ mg}$$

Bước 2: Chuẩn bị dung dịch KPH chuẩn

Công việc: Hoà tan 5 g KPH và định mức tới 250 ml trong bình định mức.

Các nguồn độ không đảm bảo



- a. Độ không đảm bảo của thể tích đối với bình định mức được sử dụng: Catalog của nhà sản xuất nói rằng bình định mức 250 ml có độ không đảm bảo $\pm 0,15$ ml không đề cập tới độ tin cậy. Do đó, một phân bố hình chữ nhật của sai số được chấp nhận với 3. Độ lệch chuẩn của dung tích khi đó là $0,15/\sqrt{3} = 0,087$ mL.
- b. Độ không đảm bảo đo trong việc định mức đến thể tích thiết kế: Độ lệch chuẩn đối với những thể tích khác nhau của bình định mức được tính toán sau một loạt các lần định mức lặp lại (10 lần) và cân nước đến vạch định mức được đưa ra là 0,014 mL. Giá trị đó sẽ được sử dụng trong lần tính toán cuối cùng về độ không đảm bảo đo trong phép đo thể tích.
- c. Sự khác nhau giữa nhiệt độ dung dịch và nhiệt độ hiệu chuẩn của bình định mức.

Coi như chỉ hệ số giãn nở thể tích của dung dịch bởi vì nó là con số đáng kể lớn hơn dung tích giãn nở của bình định mức thủy tinh, cho mục đích thực hiện.

Lấy hệ số giãn nở đối với nước là 2.1×10^{-4} trên một độ C và nếu sự khác nhau về nhiệt độ giữa dung dịch và nhiệt độ hiệu chuẩn là 5 độ. Đối với dung tích 250 ml được sử dụng sẽ đưa ra một khoảng tin cậy 95% của:

$$250 \times 5 \times 2.1 \times 10^{-4} \text{ mL} = 0.263 \text{ mL}$$

Do đó sự khác nhau độ lệch chuẩn của nhiệt độ là:

$$0.263/2 = 0.132 \text{ ml}$$

Độ không đảm bảo đo phối hợp của thể tích chuẩn KHP u (Vk) là:

$$u(Vk) = \sqrt{(0,087^2 + 0,014^2 + 0,132^2)} = 0,16 \text{ mL}$$

Bước 3: Tính toán nồng độ phân tử gam KHP

Công việc: Nồng độ của dung dịch KHP, Mk được tính toán theo công thức:

$$Mk = (Wk \times P \times 1000) / (Vk \times MW)$$

Trong đó:

Wk: Khối lượng của KHP được sử dụng (5,0765 g)

P: Độ tinh khiết của KHP ($99,8 \pm 0,2\%$)

Vk: Thể tích của dung dịch được định mức (250 mL)

MW: Khối lượng phân tử của KHP theo công thức $C_8H_5O_4K$

Bổ sung cho độ không đảm bảo của Wk và Vk được kiểm tra sớm hơn, có hai độ không đảm bảo được xác định,:

- a. Độ không đảm bảo đối với độ tinh khiết của KHP
Độ tinh khiết của KHP do nhà cung cấp đưa ra là $99.8\% \pm 2\%$, có nghĩa P là 0.998 ± 0.002 . Khi đó độ tin cậy đã không được công bố cho độ không đảm bảo, Chúng ta phải đưa ra một phân bố hình chữ nhật về sai số ứng với $\sqrt{3}$, và ta có.

$$u(P) = 0,002 / \sqrt{3} = 0,0012$$

- b. Độ không đảm bảo của khối lượng phân tử KHP

Công thức phân tử của KHP là $C_8H_5O_4K$. Xem bảng trọng lượng nguyên tử của các nguyên tố, C, H, O, K bao gồm các ước lượng độ không đảm bảo được ban hành bởi IUPAC tạp chí Hoá học tinh khiết và ứng dụng, số 66.

Nguyên tố	Khối lượng nguyên tử	Độ KĐB	Độ KĐB chuẩn
C	12.011	± 0.001	0.00058
H	1.00794	± 0.00007	0.00004
O	15.9994	± 0.0003	0.00017
K	39.0983	± 0.0001	0.000058

Chú ý: Các độ không đảm bảo chuẩn được tính bằng cách chia độ không đảm bảo cho $\sqrt{3}$

Sự tập hợp độ không đảm bảo của mỗi nguyên tố đối với khối lượng phân tử của KHP được tính bằng cách tăng cường từng độ không đảm bảo chuẩn bằng số lượng các nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử, và kết quả được lập bảng như dưới đây:

Số nguyên tử trong công thức	Trọng lượng được tính toán	Kết quả được tính	Độ KĐB được tập hợp
C_8	8×12.011	96.088	0.0046
H_5	5×1.00794	5.0397	0.00020
O_4	4×15.9994	63.9976	0.00068
K	1×39.0983	39.0983	0.000058
		204.2236	

Do đó khối lượng phân tử của KHP là 204,2236 và độ không đảm bảo tổng hợp của $u(MW)$ là căn bậc 2 của tổng bình phương của các độ không đảm bảo riêng biệt. Ví dụ

$$u(MW) = \sqrt{(0,0046^2 + 0,0002^2 + 0,00068^2 + 0,000058^2)} = 0,0047$$

Tất cả những tập hợp độ không đảm bảo đo, chúng ta có thể tóm tắt chúng như dưới đây:

Nhân tố KĐB	Giá trị được sử dụng, V	Độ KĐB	Độ lệch chuẩn liên quan
W_k	5.0765 g	0.000104	2.05×10^{-5}
P	0.998	0.0012	1.202×10^{-3}
V_k	250 ml	0.16	$6,4 \times 10^{-4}$
MW	204.2236	0.0047	2.3×10^{-5}

Do đó độ không đảm bảo chuẩn của nồng độ (M_k) trong dung dịch chuẩn KHP được biểu diễn như sau:

$$u(M_k)/M_k = \sqrt{(0,0000205^2 + 0,001202^2 + 0,00064^2 + 0,000023^2)} = 0,0014 \text{ mol L}^{-1}$$

Nồng độ dung dịch KHP, M_k , được tính theo công thức (1) như sau:

$$M_k = (5,0765 \times 0,998 \times 1000) / (250 \times 204,2236) = 0,0992 \text{ mol L}^{-1}$$

Do đó ta có độ không đảm bảo chuẩn u (Mk) trong dung dịch KHP là:

$$u (MK) = 0,0014 * 0,0992 = 0,00014$$

Từ đó ta có nồng độ dung dịch KHP là $0.0992 \text{ mol L}^{-1}$ với độ không đảm bảo chuẩn $0,00014 \text{ mol L}^{-1}$.

Bước 4: Chuẩn bị dung dịch NaOH

Dung dịch NaOH đã được chuẩn bị được chuẩn hoá bằng phân tích hoá trực tiếp bởi dung dịch chuẩn KHP, độ không đảm bảo liên quan tới việc chuẩn bị dung dịch NaOH không được lưu ý mặc dù độ tinh khiết của dung dịch NaOH và thể tích dung dịch đã được chuẩn bị có độ không đảm bảo.

Bước 5: Cho 25 ml dung dịch NaOH (bằng Pipet) vào bình định mức

Như trong bước 2, các phần dưới đây được lưu ý khi chuyển 25 mL NaOH để chuẩn độ:

a. Độ không đảm bảo trong thể tích định mức pipet được sử dụng

Nhà sản xuất pipet tuyên bố rằng pipet được sử dụng có độ không đảm bảo $\pm 0,03 \text{ mL}$. Gần đúng với phân bố hình chữ nhật bởi vì độ tin cậy không được biết, độ lệch chuẩn của thể tích pipet được tính là $0,03 / \sqrt{3}$ hoặc $0,017 \text{ mL}$.

b. Độ không đảm bảo trong định mức pipet đến 25 mL

Các phép đo cân lặp lại của thể tích 25 mL với pipet đó đưa ra một độ lệch chuẩn $0,001 \text{ mL}$, Nó được sử dụng trực tiếp trong việc tính toán cuối cùng của độ không đảm bảo chuẩn.

c. Độ không đảm bảo trong thay đổi thể tích do tác động của nhiệt độ.

(Nhiệt độ của phép phân tích Vs nhiệt độ hiệu chuẩn của pipet)

lấy sự thay đổi nhiệt độ có thể của 5°C và hệ số giãn nở thể tích của thủy tinh là 2.1×10^{-4} , do đó với độ tin cậy của phép phân tích thể tích là 95% thì nhân tố nhiệt độ là:

$$25 \times 5 \times 2,1 \times 10^{-4} = 0,0263 \text{ mL}$$

Từ đó, độ lệch chuẩn đối với sự thay đổi nhiệt độ là $0,0263 / 2 = \pm 0,013 \text{ mL}$.

Phối hợp tất cả 3 nguồn không đảm bảo trên, chúng ta có độ không đảm bảo u (V_s) trong việc chuyển đổi dung dịch NaOH như căn bậc 2 tổng bình phương 3 độ lệch chuẩn trên, có kết quả sau:

$$u (V_s) = \sqrt{(0,017^2 + 0,001^2 + 0,013^2)} = 0,021$$

Bước 6: Chuẩn độ dung dịch NaOH trên cơ sở dung dịch KHP chuẩn (V_a)

25 dung dịch NaOH được chuẩn độ trên cơ sở dung dịch chuẩn KHP từ một burette 50 mL. Mặt khác, chúng ta cần lưu ý các nguồn không đảm bảo từ quan điểm của các 3 yếu tố tương đương đã được thảo luận ở trên:

a. Độ không đảm bảo trong thể tích được công báo của Burette là 50 mL

Nhà sản xuất công bố rằng buret được sử dụng có độ không đảm bảo ± 0.05 mL. Gần đúng với phân bố hình chữ nhật bởi vì độ tin cậy không được biết, độ lệch chuẩn thể tích của pipet được tính là $0,05/\sqrt{3} = 0,029$ mL

b. Độ không đảm bảo trong thể tích dung dịch chuẩn KHP được sử dụng để chuẩn độ.

Khi mong muốn sử dụng khoảng 25 mL dung dịch chuẩn trong việc chuẩn độ, việc cân và đọc lặp lại của thể tích 25 mL từ buret được kiểm tra và đưa ra một độ lệch chuẩn 0,012 mL.

Chúng ta phải sử dụng con số này như độ không đảm bảo chuẩn của thể tích được sử dụng.

c. Độ không đảm bảo của ảnh hưởng nhiệt độ giữa nhiệt độ chuẩn độ tại nhiệt độ phòng và nhiệt độ hiệu chuẩn của buret .

Lấy sự thay đổi nhiệt độ có thể ở 5°C như trước và hệ số giãn nở thể tích của thủy tinh là $2,1 \times 10^{-4}^{\circ}\text{C}$, Với độ tin cậy 95% của phép đo thể tích thì yếu tố nhiệt độ là:

$$25 \times 5 \times 2,1 \times 10^{-4} \text{ ml} = 0,0263 \text{ mL}$$

Do đó, độ lệch chuẩn đối với sự thay đổi nhiệt độ là $0,0263/2 = \pm 0.013$ ml.

Trong việc chuẩn độ này, 25,20 ml dung dịch KHP được dùng để sử dụng trong việc đạt được điểm cuối với dung dịch NaOH. Từ đây, sử dụng những số đã có được ở trên, Độ không đảm bảo chuẩn phối hợp u (Va) được tính toán như sau:

$$u(Va) = \sqrt{(0.029^2 + 0.012^2 + 0.013^2)} \text{ hoặc } 0.034 \text{ ml}$$

Bước 7: Tính toán nồng độ dung dịch NaOH.

Công thức được sử dụng trong việc tính toán của dung dịch NaOH là:

$$Ms = (Mk \times Va)/Vs$$

Ms: Nồng độ dung dịch NaOH

Mk: Nồng độ dung dịch KHP chuẩn

Va: Thể tích dung dịch KHP chuẩn được sử dụng

Vs: Thể tích dung dịch NaOH được chuẩn độ

Lưu ý toàn bộ những tập hợp độ không đảm bảo trong bước 3 đến bước 6, chúng ta có thể tóm tắt chúng như dưới đây:

Nhân tố không đảm bảo	Giá trị được sử dụng, V	Độ không đảm bảo	Độ lệch chuẩn liên quan
Mk	$0.0992 \text{ mol l}^{-1}$	0.00014	1.41×10^{-3}
Vk	25.2 ml	0.034	1.35×10^{-3}
Va	25.0 ml	0.021	$8,40 \times 10^{-4}$

Độ không đảm bảo chuẩn trong nồng độ dung dịch NaOH (Ms) được tính như sau:

$$u(Ms)/Ms = \sqrt{(0.00141^2 + 0.00135^2 + 0.00084^2)} = 0.0021 \text{ mol L}^{-1}$$

Nồng độ của dung dịch NaOH, M_s , được tính theo công thức (2) như sau:

$$M_s = (25.20 \times 0.992) / 25.0 = 0.100 \text{ mol L}^{-1}$$

Từ đó, độ không đảm bảo chuẩn u (M_s) trong nồng độ dung dịch NaOH là:

$$u(M_s) = 0.0021 \times 0.1000 = 0.00021 \text{ mol L}^{-1}$$

Bước 8: Lấy 25 ml dung dịch NaOH để chuẩn độ HCL (V_b)

25 ml thể tích dung dịch NaOH chuẩn được sử dụng cho chuẩn độ, những lưu ý tương tự có thể được áp dụng như trong bước 5, 25 ml dung dịch với độ không đảm bảo chuẩn là $u(V_b) \pm 0.021 \text{ ml}$.

Bước 9: Chuẩn độ NaOH trên cơ dung dịch HCL (V_c)

Như trong bước 6, dung dịch HCL chuẩn độ 25 ml NaOH từ buret 50 ml. Do đó độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp, $u(V_c)$ là 0.034ml.

Bước 10: Tính toán nồng độ dung dịch HCL (M_h)

Công thức được sử dụng trong việc tính toán dung dịch NaOH là:

$$M_h = (M_s \times V_b) / V_c$$

M_h : Nồng độ dung dịch HCL

M_s : Nồng độ dung dịch NaOH chuẩn

V_b : Thể tích dung dịch NaOH chuẩn được sử dụng

V_c : Thể tích dung dịch HCL được chuẩn độ

Lưu ý toàn bộ những tập hợp độ không đảm bảo trong bước 3 đến bước 9, chúng ta có thể tóm tắt chúng như dưới đây:

Nhân tố không đảm bảo	Giá trị được sử dụng, V	Độ không đảm bảo	Độ lệch chuẩn liên quan
M_s	0.100 mol l ⁻¹	0.00021	2.13×10^{-3}
V_b	25.00 ml	0.021	8.4×10^{-4}
V_a	25.10 ml	0.034	$1,35 \times 10^{-3}$

Độ không đảm bảo đo chuẩn liên quan trong nồng độ dung dịch HCL (M_h) được tính như sau:

$$\frac{u(M_h)}{M_h} = \sqrt{(0,002132 + 0,001352 + 0,000842)} = 0,0027 \text{ mol L}^{-1}$$

Nồng độ của dung dịch HCL, M_h , được tính theo công thức (3) như sau:

$$M_s = (25,00 * 0,100) / 25,30 = 0,0988 \text{ mol L}^{-1}$$

Từ đó, độ không đảm bảo tổng hợp chuẩn u (M_h) về nồng độ dung dịch HCL là:

$$u(M_h) = 0,0027 \times 0,0988 = 0,00027 \text{ mol L}^{-1}$$

Bước 11: Tính toán độ không đảm bảo mở rộng

Độ không đảm bảo mở rộng U (Mh) được tính bằng cách nhân độ không đảm bảo tổng hợp chuẩn với hệ số phủ k , $k = 2$.

$$U(\text{Mh}) = 0,00027 \times 2 = 0,00054 \text{ mol L}^{-1}$$

Từ đó, nồng độ dung dịch HCL được phân tích là:

$$0,0984 \text{ mol l}^{-1} \pm 0,00054 \text{ mol L}^{-1}$$

1.5 Những lưu ý:

Trong chuẩn độ axit/bazo này, các vấn đề dưới đây là những nguồn có thể gây ra độ KĐB và chúng được đưa ra xem xét trong ví dụ này. Nếu các ra độ KĐB bổ sung có ý nghĩa thì cũng nên lưu ý.

- + Cân khối lượng – Hiệu chuẩn cân và độ lặp lại;
- + Cân trọng lượng - ảnh hưởng bên ngoài của không khí trong PTN, cụ thể khi một cân vi lượng được sử dụng;
- + ảnh hưởng nhiệt độ – sự khác nhau giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ hiệu chuẩn;
- + Độ tinh khiết của hoá chất được sử dụng trong chuẩn hoá;
- + Độ không đảm bảo của khối lượng phân tử của hoá chất được sử dụng;
- + Độ không tinh khiết có thể, ví dụ chất kiềm khác trong các viên xút NaOH;
- + Sai số hệ thống trong bình thuỷ tinh dung tích;
- + Thay đổi trong việc tìm kiếm điểm kết thúc, ví dụ việc đánh giá cá nhân;
- + Các phản ứng cạnh tranh, như sự dính bám của carbon dioxide từ không khí.

2. XÁC ĐỊNH AXIT LINOLEIC TRONG SỮA BÉO. PHÂN CHIẾT TỪ SỮA BỘT BỞI GC-FID

2.1 Chi tiết kỹ thuật

- Cân chính xác 10g mẫu sữa bột
- Mẫu được chiết dưới sự có mặt của NH_4OH với rượu cồn, ete etilic và ete dầu.
- Các este metyl axit béo của việc chiết chất béo được chuẩn bị bằng sử dụng NaOCH_3 và este hoá $\text{BF}_3 \cdot \text{CH}_3\text{OH}$
- Hỗn hợp dung dịch thu được sau đó làm bay hơi tới gần khô dưới sự bốc hơi của nitơ.
- Phần còn lại sau đó được hoà tan vào heptan và dung dịch thu được chuyển vào bình định mức 25ml và đổ thêm heptan (C_4H_{10}) cho tới vạch trên cùng của bình.
- Methyl linoleic được chia và xác định số lượng bởi GS chỉ số ion hoá vạch hồng. Đường cong hiệu chuẩn tuyến tính sử dụng để xác định số lượng được xây dựng dựa vào 4 mức độ tập trung của methyl linoleic với sự đẩy đến điểm 0 (sử dụng điểm trắng/mẫu trắng).

Như phương pháp thử bao gồm các quá trình chiết và dẫn xuất bởi vậy xác định chính xác của một phân tích là rất độc lập trong hiệu quả của các quá trình này. Theo từng bước đánh giá sự hiệu quả, nghiên cứu thu hồi được tiến hành song song với các phép phân tích bình thường.

Với tỷ lệ thu hồi R nồng độ của axit linoleic trong mẫu sữa bột (C_{spl}) có thể được tính như sau:

$$C_{\text{spl}} = (C_{\text{ml}} \times V \times F_{\text{la}}) / (R \times F_{\text{ml}} \times W_{\text{spl}})$$

Trong đó:

C_{spl} : nồng độ axit linoleic trong mẫu sữa bột (mg/g)

C_{ml} : nồng độ thu được từ đường cong hiệu chuẩn methyl linoleic (mg/mL)

V : dung tích còn lại của dung dịch trước khi phun 25mL/ injection

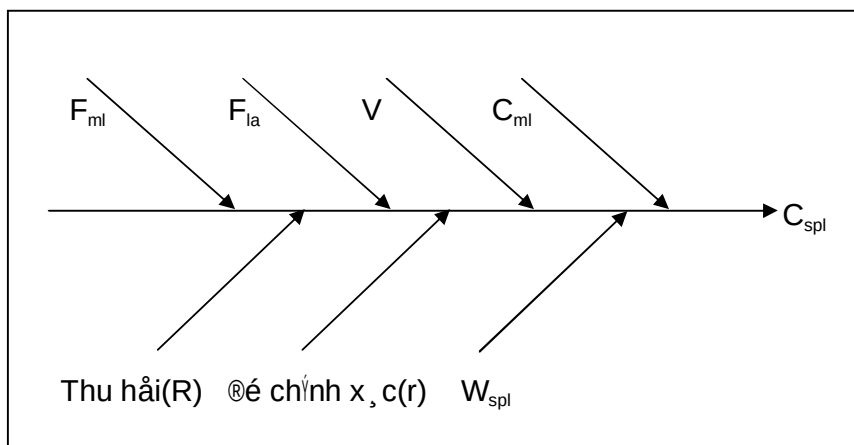
F_{la} : khối lượng axit linoleic (g/mol)

F_{ml} : khối lượng methyl linoleic (g/mol)

W_{spl} : khối lượng mẫu sữa bột (g)

2.2 Xác định nguồn không đảm bảo

Nguyên nhân và kết quả có thể được xây dựng như sau;



2.3 Xác định độ không đảm bảo thành phần

C_{ml} kết quả thu được từ đường cong hiệu chuẩn của mẫu là 7.15mg/mL

Để các phân tích này 4 mức của chuẩn hiệu chuẩn với nồng độ là 1mg/mL, 2mg/mL, 4mg/mL và 10mg/mL tương ứng đã được chuẩn bị từ 1000 ± 2 mg/mL methyl linoleic trong chuẩn chính heptan. 4 chuẩn hiệu chuẩn và mẫu trắng của chúng đã được đo và thu được kết quả sau:

Nồng độ (mg/mL), xi	Phạm vi phản ứng	Phạm vi phản ứng thực
0	2	0
1	135	133
2	280	278
4	560	558
10	1194	1192

Mối quan hệ của điểm 0 bình phương thích hợp là $y = bx$ đưa đến đường cong hiệu chuẩn là:

$$b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$$

Nồng độ xobs của phân tích một mẫu với các kết quả quan sát thu được phản ứng yobs sau đó đưa ra bởi xobs/b. Không đảm bảo u (xobs,y) trong giá trị dự đoán xobs với sự thay đổi của y có thể ước lượng từ giá trị khác nhau của phần còn lại S như ví dụ 4 trên

	x	y	xy	x^2
	0	0	0	0
	1	133	133	1
	2	278	556	4
	4	558	2232	16
	10	1192	11920	100
Tổng	17	2161	14841	121

Do đó

$$b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = 14841/121 = 122.6528926 \rightarrow y = 122.6528926x. \text{ Vì thế:}$$

x	y	Tính yc	$(y - yc)^2$
0	0	0	0
1	133	122.652893	107.06263
2	278	245.305785	1068.9117
4	558	490.61157	4541.2005
10	1192	1226.52893	1192.2467

Do đó,

$$S^2 = \sum(y_i - y_c)^2 / (n-2) = (107.06263 + 1068.9117 + 4541.2005 + 1192.2467) / (5-2) = 2303.14$$

$$\text{var}(x) = S^2/b^2 = 2303.14/122.6528926^2 = 0.1531$$

$$u(x_{\text{obs}}, y) = \sqrt{\text{var}(x)} = \sqrt{0.1531} = 0.391$$

Kết quả là $u(C_{\text{ml}}) = 0.391 \text{ mg/mL}$

V: Bình dung tích sử dụng để đổ đầy dung dịch cuối cùng đến 25mL có chứng chỉ giá trị $25.040 \pm 0.015 \text{ mL}$ tại 20°C thu được từ tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp. Trong nghiên cứu này phân bố dạng hình chữ nhật được lựa chọn. Bởi vậy độ không đảm bảo hiệu chuẩn là $0.015/\sqrt{3} = 0.00866 \text{ mL}$

Bình thuỷ tinh được sử dụng trong môi trường mà nhiệt độ thay đổi $\pm 4.0^\circ\text{C}$ (mức độ tin cậy 95%, nếu không nêu mức độ tin cậy thì phân bố hình chữ nhật được thừa nhận)

Hệ số nở của heptan theo sự thay đổi nhiệt độ là không được biết đến, cứ thừa nhận nó khoảng gấp hai như hệ số nở của nước $2.1 \times 10^{-4} \text{ mL}/^\circ\text{C}$. Trong trường hợp này hệ số nở của heptan được thừa nhận là $4.2 \times 10^{-4} \text{ mL}/^\circ\text{C}$. Từ kinh nghiệm của chúng ta chúng ta biết rằng sự thừa nhận là trong cỡ lớn hơn để phạm vi nhiệt độ của PTN nơi mà tiến hành phân tích. Độ không đảm bảo theo sự thay đổi nhiệt độ cho một dung tích 25.04 mL là đạt tới điểm lớn nhất của $25.04 \times (4.0/2) \times 4.2 \times 10^{-4} = 0.0210 \text{ mL}$

$$\text{Bởi vậy, } u(V) = \sqrt{(0.00866^2 + 0.0210^2)} = 0.0227$$

Fla: như ví dụ trước trọng lượng phân tử (NW) của axit linoleic ($\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2$) và độ không đảm bảo của nó được tính như sau:

		C	H	O
	Giá trị	12.0107	1.00794	15.9994
	Độ KĐB	0.00046	0.00004	0.00017
C	12.0107	12.01116	12.0107	12.0107
H	1.00794	1.00794	1.00798	1.00794
O	15.9994	15.9994	15.9994	15.99957
Fla	280.44548	280.454	280.447	280.446
		0.00832	0.00128	0.00035
	7.091E-05	6.9E-05	1.6E-06	1.2E-07
u (Fla)	0.008421			

Fml: Tương tự, NW của mehtyl linoleic ($C_{19}H_{34}O_2$) và độ không đảm bảo là:

		C	H	O
	Giá trị	12.0107	1.00794	15.9994
	Độ KĐB	0.00046	0.00004	0.00017
C	12.0107	12.01116	12.0107	12.0107
H	1.00794	1.00794	1.00798	1.00794
O	15.9994	15.9994	15.9994	15.99957
Fml	294.47206	294.481	294.473	294.472
		0.00878	0.00136	0.00035
	7.902E-05	7.7E-05	1.8E-06	1.2E-07
u (Fml)	0.0088895			

Wspl: khối lượng của mẫu là 10.0232g với nhiều lần cân khác nhau. Báo cáo hiệu chuẩn chỉ ra độ lệch lớn nhất là 0.4mg từ giá trị đã nêu của cân chuẩn đưa ra là $0.4/\sqrt{3} = 0.231\text{mg}$ của độ không đảm bảo chuẩn cho mỗi lần cân. Như cân của mẫu bao gồm cả trọng lượng của mẫu và bao bì độ không đảm bảo tính từ độ lệch được nhân hai:

$$u(\text{Wspl}) = \sqrt{(0.231^2 + 0.231^2)} = 0.327 \text{ mg} \rightarrow 0.000327\text{g}$$

Thu hồi (R): theo các bước nghiên cứu trước trên một mẫu tương tự thử thu hồi lặp đã được thực hiện trên một mẫu đơn và tìm thấy có trung bình thu hồi là 91.3% với độ lệch chuẩn là 5.4%. Vì thế độ lệch chuẩn liên quan là $5.4\%/91.3\% = 0.0591$. Đối với mẫu hiện tại sự thu hồi là 0.950 (95%). Vì thế độ không đảm bảo chuẩn theo thu hồi là $95\% \times 0.0591 = 5.61\%$.

Độ chính xác(r): trước, một mẫu đã được thử lặp lại. Qua đó mà nghiên cứu tính chính xác nồng độ axit linoleic đã được tìm thấy trung bình là 5.65mg/g với độ lệch chuẩn là 0.96mg/g. Vì thế độ không đảm bảo chuẩn liên quan là $0.96/5.65 = 0.170$

2.4 Tính toán độ không đảm bảo tổng

Các độ không đảm bảo chuẩn theo Cml, V, Fla, R, Fml và Wspl được tổng hợp đầu tiên bởi phương pháp chia bảng sau:

		Cml	V	Fla	R	Fml	Wspl
	Giá trị	7.15	25.04	280.44548	95.0%	294.47206	10.0232
	Độ KĐB	0.391	0.0227	0.008421	5.61%	0.00889	0.00033
Cml	7.15	7.541	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
V	25.04	25.04	25.0627	25.04	25.04	25.04	25.04
Fla	280.44548	280.445	280.445	280.4539	280.445	280.44548	280.445
R	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	100.61%	95.0%	95.0%
Fml	294.47206	294.472	294.472	294.47206	294.472	294.48095	294.472
Wspl	10.0232	10.0232	10.0232	10.0232	10.0232	10.0232	10.0235
Cspl	17.906665	18.8859	17.9229	17.907203	16.9082	17.906125	17.9061
		0.97923	0.01623	0.0005376	-0.9985	-0.000541	-0.00058
	1.9561078	0.95889	0.00026	2.89E-07	0.99695	2.922E-07	3.4E-07
u(Cspl)	1.3986092						

Độ không đảm bảo chuẩn trên thu được là tổng hợp mà từ đó sự chính xác được đưa ra cho tổng độ không đảm bảo thành phần. Sự chính xác thu được trên là độ lệch chuẩn liên quan, vì thế

$$u(Cspl)/Cspl = \sqrt{\left[(1.3986/17.9067)^2 + 0.170^2\right]} = 0.187$$

Vì thế, tổng độ không đảm bảo thành phần là

$$u(Cspl) = 0.187 \times Cspl = 0.187 \times 17.90667 = 3.35 \text{ mg/g}$$

Độ không đảm bảo mở rộng U(Cspl) với mức độ tin cậy 95% đã thu được từ độ không đảm bảo tổng hợp với hệ số phủ k=2 là:

$$U(Cspl) = 2 \times 3.35 = 6.70 \text{ mg/g}$$

Nồng độ của axit linoleic trong thử nghiệm sữa bột đã tính được là:

$$17.9 \pm 6.7 \text{ mg/g}^*$$

Báo cáo độ không đảm bảo là độ không đảm bảo mở rộng được tính bằng cách sử dụng hệ số phủ k=2 với mức độ tin cậy tương đương là 95%

2.5 Nhận xét

Đánh giá các thành phần quan trọng

Theo qui luật nhân lên của sai số sự thêm vào và bớt đi liên quan, ví dụ $x = x_1 + x_2$ độ không đảm bảo tổng hợp là căn của bình phương của tổng các độ không đảm bảo thành phần. ví dụ

$u(x) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2)}$. Vì thế sự tập trung của từng thành phần tới độ không đảm bảo tổng hợp có thể so sánh trực tiếp giữa $u(x_1)$ và $u(x_2)$.

Tuy nhiên trong trường hợp khi mỗi liên quan là nhân và/hoặc chia, ví dụ $x = x_1/x_2$ độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp được tính là:

$$u(x)/x = \sqrt{[u(x_1)/x_1]^2 + [u(x_2)/x_2]^2}$$

Bởi vậy trình tự để so sánh phân bố của mỗi thành phần tới độ không đảm bảo tổng hợp một là để so sánh mỗi liên quan của độ không đảm bảo chuẩn của các thành phần ví dụ: $u(x_1)/x_1$ và $u(x_2)/x_2$

Đối với ví dụ thảo luận trên mỗi liên quan là nhân và chia. Vì thế sự so sánh phân bố mỗi thành phần, mỗi thành phần độ không đảm bảo phải được thể hiện mối liên hệ với độ không đảm bảo chuẩn.

	Giá trị	KĐB chuẩn	KĐB liên quan
Cml	7.15mg/g	0.391 mg/g	0.0547
V	25.04mL	0.0227 mL	0.0009
Fla	280.44548g/mol	0.00842 g/mol	0.00003
Fml	294.47206g/mol	0.00889 g/mol	0.00003
Wspl	10.0232	0.000327 g	0.00003
R	95.0 %	5.61 %	0.0591
r			0.170
Cspl	17.90667mg/g	3.35 mg/g	0.192

Từ bảng trên rõ ràng sự góp phần chính là từ Cml, R và r. Thực tế một có thể trình bày độ không đảm bảo tổng hợp chỉ từ ba nguồn bằng cách bỏ đi khác nguồn nhỏ khác. Trong trường hợp này,

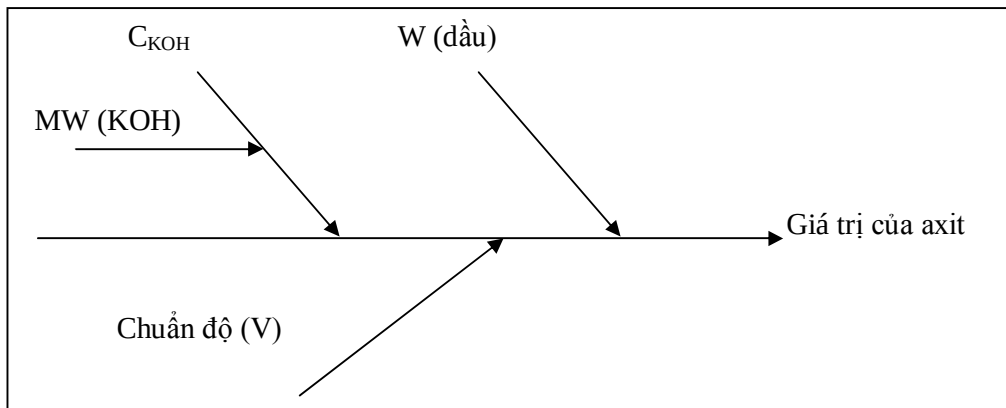
$u(Cml)/Cml = \sqrt{(0.0547^2 + 0.0591^2 + 0.170^2)} = 0.188$. Vì thế $u(Cml) = 0.188 \times 17.90667 = 3.37\text{mg/g}$. Vì vậy rõ ràng là độ không đảm bảo chỉ được tính từ các nguồn chính là không có nghĩa khác nhau từ sự thu được sau khi cân nhắc tất cả các nguồn.

3. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXITS TRONG DẦU

3.1 Phương pháp

Ước số của mẫu dầu được hoà tan trong sự trung hoà IPA và chuẩn độ dựa vào chất chuẩn là dung dịch KOH 0.1mol/L với chất chỉ thị phenolphthalein.

3.2 Sơ đồ nguyên nhân và kết quả



3.3 Xác định các độ không đảm bảo

3.3.1 Dung dịch chuẩn KOH 0.1M với HCl 0.5M

A Chuẩn bị HCl 0.5M

Về phương diện thương mại chuẩn bị dung dịch HCl chứa 18.230 g HCL (mHCL) được sử dụng để chuẩn bị Cst HCl 0.5M dung tích 1000mL

Bình định mức sử dụng để chuẩn bị dung dịch có dung tích là 1000mL $\pm$ 0.4mL tại 20°C. Độ lệch chuẩn thích hợp của sự hiệu chuẩn dung tích sử dụng phân bố hình chữ nhật là $0.4/\sqrt{3}$ hoặc 0.23mL

Từ nhiệt độ thực và nhiệt độ hiệu chuẩn bình định mức là -3°C với mức tin cậy 95% hệ số nở dung tích của nước là $2.1 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$, sự biến đổi thể tích có thể là $1000 \times 3 \times 2.1 \times 10^{-4}$ hoặc 0.63mL

Độ lệch chuẩn tương ứng là 0.63/1.96 hoặc 0.32mL

Tổng hợp hai phân bố độ không đảm bảo $u(V)$, chúng ta có:

$$u(V)/V = \sqrt{(0.23^2 + 0.32^2)}/1000 = 0.00039$$

Nồng độ của HCL là mHCL/ MHCL. V nơi MHCL là khối lượng phân tử của HCL.

Nhà sản xuất dung dịch HCL chỉ dẫn một độ lệch có thể của độ chuẩn 0.02% cho mỗi °C. Lấy một sự khác nhau có thể trong PTN của nhà sản xuất - 2°C (với độ tin cậy 95%), độ không đảm bảo chuẩn của m HCL là:

$$u(\text{mHCL}) = 18.230 \times 0.02 \times 2 / (100 \times 1.96) = 0.004 \text{ g}$$

$$u(\text{mHCL})/ m_{\text{HCL}} = 0.00022$$

Độ không đảm bảo chuẩn của trọng lượng phân tử HCL, theo khối lượng nguyên tử IUPAC và phân bố hình chữ nhật, là:

$$u(\text{mHCL}) = 0.000043$$

Cần lưu ý rằng $u(\text{MHCL})/\text{MHCL}$ là không đáng kể khi so sánh với $u(V)/V$ và $u(\text{mHCL})/\text{mHCL}$, độ không đảm bảo chuẩn liên quan là:

$$u(\text{Cst})/\text{Cst} = \sqrt{(0.00039^2 + 0.00022^2)} = 0.00045.$$

B. Xác định CKOH

Nồng độ chính xác của dung dịch KOH được thiết lập trước khi sử dụng bằng chuẩn độ trên cơ sở dung dịch HCL chuẩn.

Do đó, $\text{CKOH} = \text{Cst} * V_{\text{st}} / V_{\text{KOH}}$

Nơi, V_{st} là thể tích (ml) dung dịch HCL chuẩn được sử dụng cho chuẩn độ thể tích V_{KOH} (ml) của dung dịch KOH.

Như đã được trình bày ở trên, $u(\text{Cst})/\text{Cst} = 0.00045$

Đối với việc chuyển dung dịch KOH đến bình tam giác, một pipet thuỷ tinh dung tích 5 ± 0.01 ml được sử dụng. Lấy sự biến đổi nhiệt độ có thể là $\pm 30^\circ\text{C}$ với độ tin cậy 95%, và độ lặp lại của pipet (độ lệch chuẩn) 0.0033 mL, nó có thể tính $u(V_{\text{KOH}})/V_{\text{KOH}} = 0.0015$

Việc chuẩn độ được hoàn thành sử dụng một buret vì lượng 5 ml có vạch chia độ 0.01 ml (độ chính xác hiệu chuẩn của nhà sản xuất là ± 0.01 ml)

Sự sai khác nhiệt độ có thể là tương tự như đã nêu trên, độ lệch chuẩn của việc đóng là 0.0033 mL và độ lệch chuẩn của điểm chỉ cuối cùng tương đương với cỡ của buret (0.017mL) là 0.0098mL

Vì thế giá trị lớn nhất của $u(V_{\text{st}})/V_{\text{st}} = 0.013$ nếu $\text{CKOH} = 0.1$ mol/L và tương ứng $V_{\text{st}} = 1$ mL

Độ không đảm bảo $u(\text{Cst})/\text{Cst}$ và $u(V_{\text{KOH}})/V_{\text{KOH}}$ là không đáng kể trong so sánh tới $u(V_{\text{st}})/V_{\text{st}}$

Vì vậy $u(\text{CKOH})/\text{CKOH} = u(V_{\text{st}})/V_{\text{st}} = 0.013$

3.3.2 Xác định giá trị của axit

Giá trị của axit là:

$$AV = M_{\text{KOH}} V_{\text{KOH}} \text{CKOH} / m$$

Lưu ý phương pháp thử sử dụng về khối lượng phân tử KOH là 56.1 thay thế hoàn toàn giá trị $M_{\text{KOH}} = 56.10564$; bởi thế trong trường hợp này

$$u(M_{\text{KOH}})/M_{\text{KOH}} = 0.00564/(56.1 \times \sqrt{3}) = 0.00006$$

Để chiết axit béo tự do bằng dung dịch KOH chúng ta sử dụng buret 5mL nói trước

$$u(V_{\text{st}})/V_{\text{st}} = u(\text{Cst})/\text{Cst} = u(V_{\text{st}})/V_{\text{st}} = 0.013$$

Độ không đảm bảo của mẫu dầu trọng lượng 2.5g là $u(m)/m = 0.0023$

Thật rõ ràng độ không đảm bảo của trọng lượng phân tử KOH và của mẫu dầu là không đáng kể, vì thế

$$u(Av)/Av = \sqrt{[u(V_{KOH})/V_{KOH}]^2 + [u(C_{KOH})/C_{KOH}]^2} = 0.018$$

Độ không đảm bảo mở rộng với hệ số phủ k₂ là

$$U(AV)/AV = 2 \times 0.018 \text{ hoặc } 0.04$$

Ghi chú: số chỉ của điểm kết thúc của chuẩn độ là nguồn ảnh hưởng không đảm bảo lớn. Nếu buret ví dụ có cỡ là 0.043mL độ không đảm bảo mở rộng có thể tăng đến 0.07

Hơn nữa mẫu của dầu và sự thay đổi có thể trong chất chỉ thị chạy tới gần điểm kết thúc trong dung dịch dầu hoà tan là không được tính tới. Tương tự mối liên quan tới ảnh hưởng của CO₂ không khí trong C_{KOH}

4. ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KĐB TỪ DỮ LIỆU PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP. XÁC ĐỊNH THUỐC TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ TRONG BÁNH MỠ

4.1 Tóm tắt

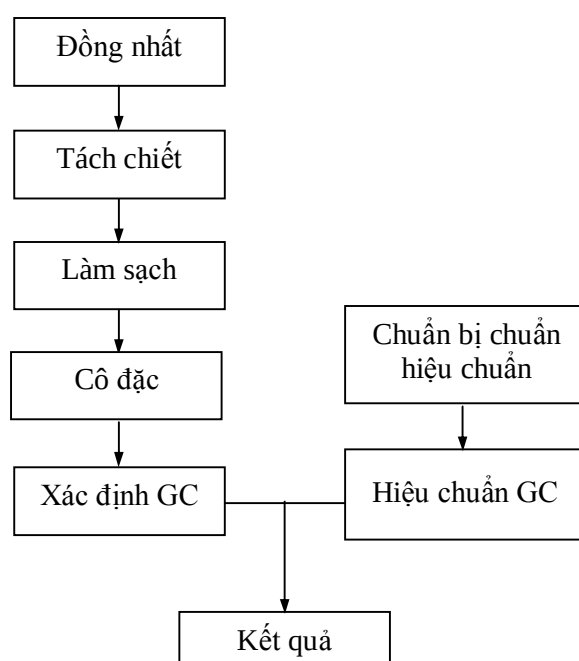
4.1.1 Mục đích

Xác định dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ trong bánh mỳ dùng phương pháp chiết và sắc ký khí (GC)

4.1.2 Quá trình đo

Quá trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ trong bánh mỳ được thể hiện ở hình 4.a

Hình 4.a. Phân tích thuốc trừ sâu phospho hữu cơ



4.1.3 Đại lượng đo

Dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ trong bánh mỳ được tính theo công thức sau:

$$P_{op} = \frac{I_{op} \cdot c_{ref} \cdot V_{op}}{I_{ref} \cdot Re \cdot c \cdot m_{sample}} \cdot F_{hom} \cdot 10^6 \text{ mg.kg}^{-1}$$

Trong đó:

P_{op} : hàm lượng thuốc trừ sâu có trong mẫu (mg.kg^{-1})

I_{op} : Cường độ tối đa của phần chiết của mẫu

C_{ref} : Nồng độ khối lượng của chất chuẩn ($\mu\text{g.ml}^{-1}$)

V_{op} : Thể tích cuối cùng của dịch chiết

10^6 : chuyển từ g.g^{-1} sang mg.kg^{-1}

I_{ref} : Cường độ tối đa của chất chuẩn

Rec : phần thu hồi/độ thu hồi

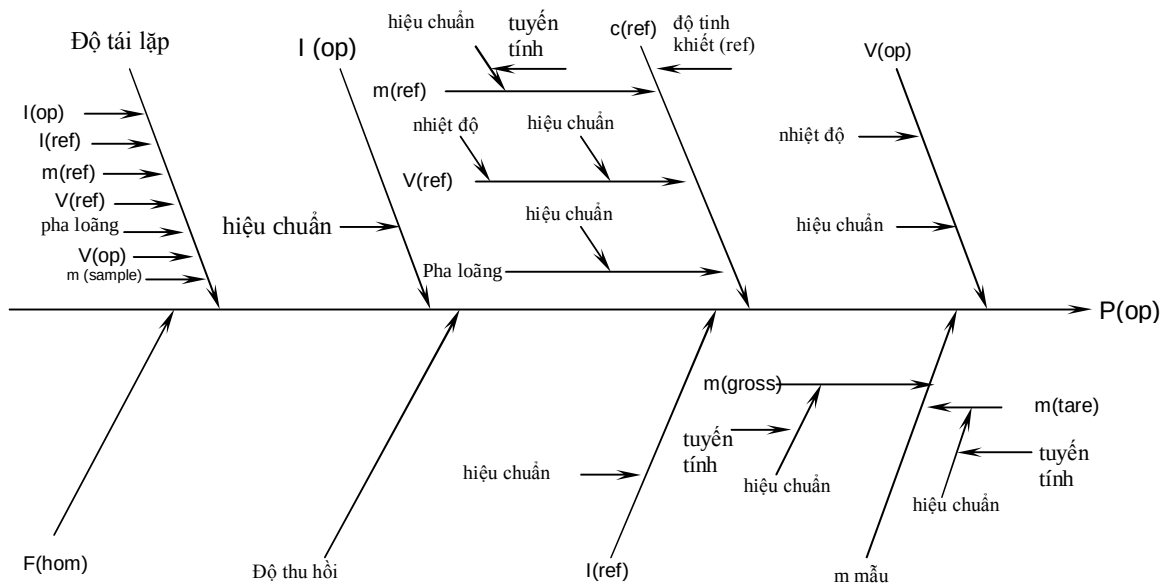
m_{sample} : khối lượng mẫu

F_{hom} : hệ số hiệu chỉnh cho mẫu không đồng nhất

4.1.4 Xác định các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo

Các nguồn gốc của độ không đảm bảo đo có các nguyên nhân được thể hiện ở hình 4.b

Hình 4.b Phân tích nguồn gốc của độ không đảm bảo đo



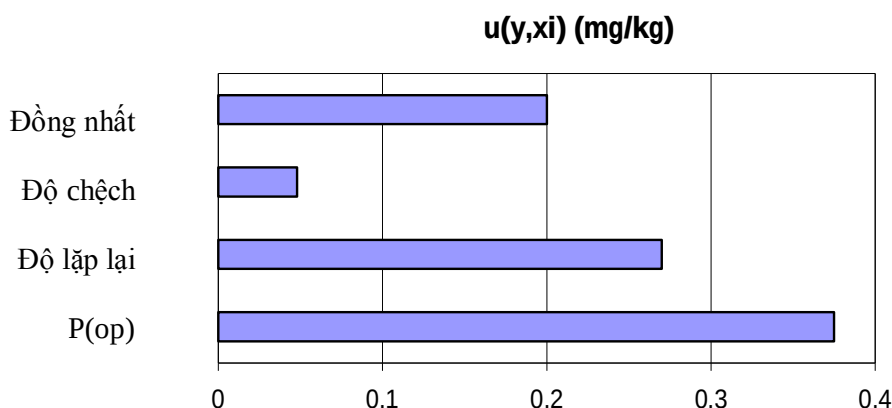
4.1.5 Định lượng các thành phần của độ không đảm bảo đo

Dựa trên dữ liệu phê duyệt phương pháp thử nội bộ, có 3 yếu tố tạo nên độ KĐB đo. Các yếu tố này được liệt kê trong bảng 4.c và thể hiện trên sơ đồ 4.d (các giá trị được suy ra từ bảng 4.e)

Bảng 4.c : Độ không đảm bảo đo trong phân tích thuốc trừ sâu

Mô tả các nguồn	Giá trị	Độ KĐB chuẩn $u(x)$	ôj KĐB chuẩn tương đối $u(x)/x$	Ghi chú
Độ lặp lại	1.0	0.27	0.27	Dựa trên 2 lần thử của 2 mẫu khác nhau
Độ chệch	0.9	0.043	0.048	mẫu thêm
Các nguồn gốc khác (độ đồng nhất...)	1.0	0.2	0.2	Đánh giá trên cơ sở phương pháp sử dụng
$u(P_{op})/P_{op}$	--	--	0.34	Đ KĐB chuẩn tương đối

Hình 4.d Độ không đảm bảo đo trong phân tích thuốc trừ sâu



Các giá trị của $u(y, x_i) = (\partial y / \partial x_i) \cdot u(x_i)$ lấy từ bảng 4.k

4.2 Hướng dẫn chi tiết

4.2.1 Giới thiệu

Ví dụ này minh họa một phương pháp tính độ KĐB bằng cách sử dụng các dữ liệu phê duyệt phương pháp thử nội bộ. Mục đích của phép đo là xác định tổng dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ trong bánh mỳ. Quy trình phê duyệt và các liên kết thiết lập nghiên cứu thực nghiệm bằng cách tiến hành trên các mẫu thêm. Giả định độ KĐB do sự khác nhau trong kết quả đo tới sự thêm và phân tích trong mẫu là nhỏ so với độ KĐB đo tổng.

4.2.2 Bước 1. Đặc điểm kỹ thuật

Đặc trưng của phép đo đối với các phương pháp phân tích được mở rộng sẽ tốt hơn nếu được mô tả các bước khác nhau của quá trình phân tích và mô tả công thức toán học tính kết quả đo/thử.

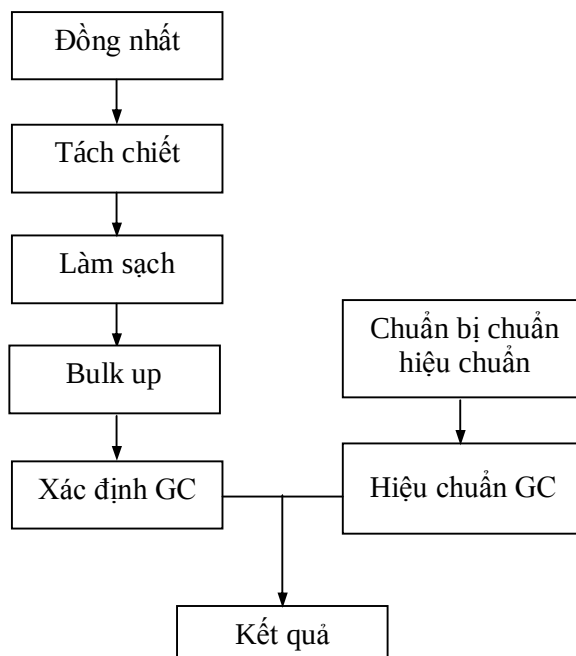
Quy trình:

Quá trình đo được mô tả trong sơ đồ hình 4.a Quá trình này được chia thành các giai đoạn sau:

- Đồng nhất: Mẫu được chia thành những phần nhỏ (khoảng 2cm), lấy ngẫu nhiên 15 phần trong số này và đồng hoá chúng. Nếu có phần nào đó nghi ngờ không được đồng hoá tốt phải được lấy lại trước khi trộn đều.
- Cân trọng lượng của khối mẫu này có khối lượng là m_{sample}
- Chiết : lượng dịch chiết của mẫu phân tích với dung môi hữu cơ, đem gạn và sấy qua cột Na_2SO_4 và cô đặc dịch chiết bằng cách sử dụng thiết bị Kuderna-Danish.
- Hoá lỏng
- Axeton nitril/hexane lỏng, rửa axeton nitril bằng hexane, sấy hexane qua cột natri sulphate
- Cô đặc dịch rửa bằng ga với ngọn lửa nhỏ cho đến khi dịch chiết gần như khô hoàn toàn

- vii) Pha loãng đến thể tích tiêu chuẩn V_{op} (khoảng 2ml) trong ống nghiệm chia vạch 10ml
- viii) Đo : Tiêm 5 μ l dịch chiết và đo GC để có được cường độ mũi (peak) I_{op}
- ix) Chuẩn bị dung dịch chuẩn 5 μ l .ml⁻¹ (nồng độ khối lượng C_{ref})
- x) Hiệu chuẩn GC sử dụng 5 μ l dung dịch chuẩn, tiêm và đo GC để có cường độ mũi chuẩn I_{ref}

Hình 4.a. Phân tích thuốc trừ sâu phospho hữu cơ



Tính toán kết quả

Nồng độ khối lượng C_{op} của mẫu cuối cùng được tính như sau

$$C_{op} = c_{ref} \cdot \frac{I_{op}}{I_{ref}} \quad \mu\text{g.ml}^{-1}$$

và đánh giá P_{op} của hàm lượng thuốc trừ sâu trong mẫu cô (mg.kg⁻¹) được tính bởi:

$$P_{op} = \frac{c_{op} \cdot V_{op}}{Re \cdot c \cdot m_{sample}} \cdot 10^6 \quad \text{mg.kg}^{-1}$$

Hoặc, thay C_{op} vào công thức có

$$P_{op} = \frac{I_{op} \cdot c_{ref} \cdot V_{op}}{I_{ref} \cdot Re \cdot c \cdot m_{sample}} \cdot 10^6 \quad \text{mg.kg}^{-1}$$

Trong @ã:

P_{op} : Mức độ thuốc trừ sâu trong mẫu (mg.kg⁻¹)

I_{op} : Cường độ mũi của mẫu chiết

C_{ref} : Nồng độ khối lượng của mẫu chuẩn ($\mu\text{g.ml}^{-1}$)

V_{op} : Thể tích cuối cùng của dịch chiết (ml)

10^6 : Đổi từ (g.g⁻¹) ra (mg.kg⁻¹)

I_{ref} : Cường độ pick của mẫu chuẩn

Rec : Độ thu hồi

m_{sample} : Khối lượng của chia [g]

Phạm vi:

Phương pháp phân tích này có khả năng áp dụng cho các thuốc trừ sâu có bản chất hoá học tương tự với nồng độ từ 0.01 đến 2 mg.kg⁻¹ với các loại mẫu bánh mỳ khác nhau.

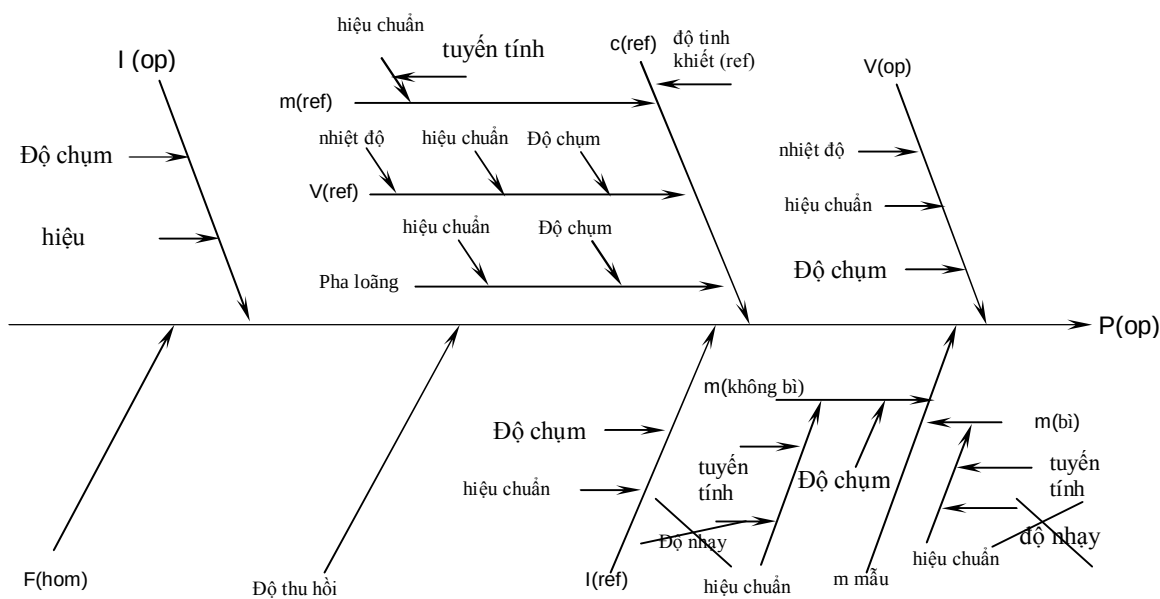
4.2.3 Bước 2: Xác định các nguồn độ KĐB đo

Xác định và phân tích các nguyên nhân gây ra độ không đảm bảo đo là một quá trình phân tích tổng hợp, cách tốt nhất là phân tích theo sơ đồ nguyên nhân và kết quả. Các thông số trong biểu thức toán học của phép thử được thể hiện bởi các nhánh chính trên sơ đồ. Các thông số mới được thêm vào sơ đồ theo từng bước trong quá trình phân tích (hình 4.b) cho đến khi các thông số được liệt kê đầy đủ.

Sự không đồng nhất của mẫu không phải là một thông số trong công thức toán học tính kết quả của phép thử nhưng nó lại ảnh hưởng đáng kể đến quá trình phân tích. Vì thế một nhánh chính mới cho thông số F(hom), đại diện cho sự không đồng nhất của mẫu được thêm vào trong sơ đồ nguyên nhân và kết quả (hình 4.e)

Hình 4.e:

Sơ đồ phân tích các nguồn gốc độ KĐB đo trong trường hợp mẫu không đồng nhất



Tóm lại sơ đồ thể hiện các nguyên nhân dẫn đến độ không đảm bảo đo thì sự không đồng nhất của mẫu đã bao gồm trong sự tính toán của phép thử. Để chỉ ra các kết quả của độ không đảm bảo đo một cách rõ ràng, tốt nhất nên viết công thức:

$$P_{op} = \frac{I_{op} \cdot c_{ref} \cdot V_{op}}{I_{ref} \cdot Rec.m_{sample}} \cdot F_{hom} \cdot 10^6 \text{ mg.kg}^{-1}$$

Trong đó $F(\text{hom})$ là một số hiệu chỉnh giả thiết cho tính thống nhất trong phép tính gốc. Điều đó chỉ rõ rằng độ không đảm bảo đo trong hệ số hiệu chỉnh phải được bao gồm trong sự đánh giá độ không đảm bảo đo tổng. Công thức trên cũng chỉ ra độ không đảm bảo đo sẽ được áp dụng.

Chú thích: Các hệ số hiệu chỉnh: cách tiếp cận này khá là khái quát và có thể rất có giá trị. Về mặt nguyên lý, mọi phép thử đều phải có các hệ số hiệu chỉnh thống nhất. Ví dụ: Độ không đảm bảo đo C_{op} có thể được diễn đạt bằng độ không đảm bảo đo chuẩn đối với C_{op} hoặc độ không đảm bảo đo chuẩn đại diện cho độ không đảm bảo đo trong cho hệ số hiệu chỉnh. Trong trường hợp sau, giá trị xác định độ không đảm bảo đo C_{op} được diễn đạt bởi độ lệch tiêu chuẩn tương đối.

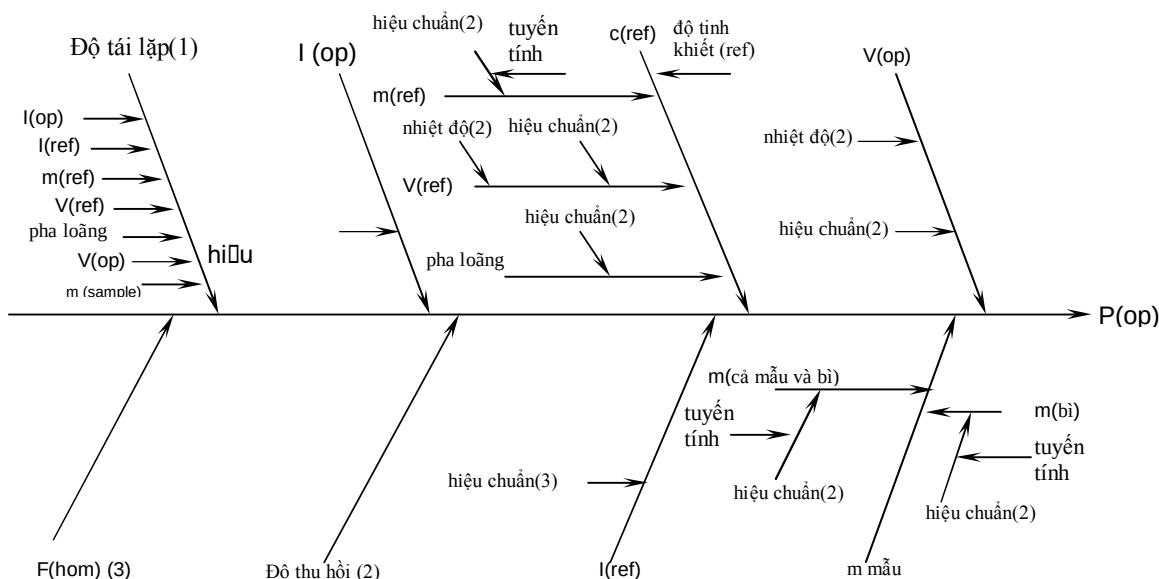
4.2.4 Bước 3 : Định lượng các thành phần của đô không đảm bảo đo

Đề định lượng các thành phần khác nhau của độ KĐB đo từ dữ liệu nghiên cứu phương pháp thử nội bộ và nghiên cứu phê duyệt phương pháp:

- Sự ước lượng tốt nhất của phương sai tổng của toàn bộ quá trình phân tích qua nhiều quá trình thử nghiệm (thử nghiệm lặp lại, tái lập)
- Sự ước lượng tốt nhất của tổng độ chệch (Rec) và độ không đảm bảo của nó
- Sự định lượng của bất cứ độ không đảm bảo đo nào liên quan đến kết quả tính toán không đầy đủ đối với toàn bộ quá trình.

Một vài sự sắp xếp lại các nguyên nhân và biểu đồ hiệu quả rất có giá trị tạo thành mối liên hệ và đưa ra những thông tin rõ ràng hơn. (hình 4.f)

Hình 4.f: Sơ đồ nguyên nhân và kết quả sau khi phân bố lại để có các dữ liệu nghiên cứu



Chú thích: Thông thường mẫu được chạy từng lô mẫu nhỏ, mỗi lô mẫu chạy đều phải hiệu chuẩn thiết bị, mẫu kiểm tra thu hồi để kiểm soát độ chệch và mẫu đúp ngẫu nhiên để kiểm tra độ chụm. Sẽ phải thực hiện hành động khắc phục nếu trong trường hợp các lần thử này có dấu hiệu cho các kết quả lệch nhau đáng kể. Kiểm soát chất lượng cơ bản này đáp ứng được các yêu cầu chính của việc đánh giá độ KĐB từ dữ liệu phê duyệt phương pháp.

Việc chèn thêm một yếu tố ảnh hưởng “độ lặp lại” trong sơ đồ cho ta công thức tính P_{op} như sau:

$$P_{op} = \frac{I_{op} \cdot c_{ref} \cdot V_{op}}{I_{ref} \cdot Re \cdot c \cdot m_{sample}} \cdot F_{hom} \cdot 10^6 \cdot F_{ref} \quad \text{mg.kg}^{-1} \quad \text{công thức *}$$

Điều đó chỉ ra độ lặp lại giống như độ đồng nhất. Cách tính toán theo dạng này thuận tiện hơn và được trình bày dưới đây.

Các đánh giá của các ảnh hưởng khác nhau sẽ được cân nhắc

Nghiên cứu độ chụm

Toàn bộ phương sai của quá trình phân tích qua nhiều lần phân tích được thực hiện đối với các mẫu thử đúp (cùng một mẫu đồng nhất, tách chiết và quá trình xác định) đối với dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ được tìm thấy trong các mẫu bánh mỳ khác nhau. Kết quả được trình bày trong bảng 4.g

Bảng 4.g: Kết quả nghiên cứu thử nghiệm lặp thuốc trừ sâu

Dư lượng	D1 [mg.kg ⁻¹]	D2 [mg.kg ⁻¹]	Trung bình [mg.kg ⁻¹]	D1 – D2	D1-D2/ trung bình
Malathion	1.30	1.30	1.30	0.00	0.000
Malathion	1.30	0.09	1.10	0.40	0.364
Malathion	0.57	0.53	0.55	0.04	0.073
Malathion	0.16	0.26	0.21	-0.10	-0.476
Malathion	0.65	0.58	0.62	0.07	0.114
Pirimiphos Methyl	0.04	0.04	0.04	0.00	0.000
Chlorpyrifos Methyl	0.08	0.09	0.085	-0.01	-0.118
Pirimiphos Methyl	0.02	0.02	0.02	0.00	0.000
Chlorpyrifos Methyl	0.01	0.02	0.015	-0.01	-0.667
Pirimiphos Methyl	0.02	0.01	0.015	0.01	0.667
Chlorpyrifos Methyl	0.03	0.02	0.025	0.01	0.400
Chlorpyrifos Methyl	0.04	0.06	0.05	-0.02	-0.400
Pirimiphos Methyl	0.07	0.08	0.75	-0.10	-0.133
Chlorpyrifos Methyl	0.01	0.01	0.10	0.00	0.000
Pirimiphos Methyl	0.06	0.03	0.045	0.03	0.667

Các dữ liệu thu được khác nhau (khác so với trung bình) cung cấp một kết quả cho phương sai tổng của quá trình thử nghiệm lặp lại. Để đưa ra sự ước lượng độ KĐB chuẩn tương đối cho từng thử nghiệm đơn lẻ, độ lệch chuẩn phải chia cho $\sqrt{2}$ để thành độ lệch chuẩn cho độ KĐB chuẩn cho các giá trị đơn. Từ đó suy ra giá trị của độ KĐB chuẩn từ phương sai của quá trình thử nghiệm lặp lại tuân theo toàn bộ các bước trong quá trình phân tích nhưng loại trừ ảnh hưởng đồng nhất $0.382/\sqrt{2} = 0.27$.

Chú thích: Ban đầu có thể các phép thử đúp này không đưa ra đủ bậc tự do. Nhưng nó không có mục đích là đưa ra số lượng chính xác đối về độ chụm của quá trình phân tích đối với một loại thuốc trừ sâu đặc biệt trong một loại bánh mỳ đặc biệt nào đó. Điều quan trọng hơn trong quá trình phân tích phép thử là nghiên cứu thử nghiệm được trên nhiều loại mẫu thử và mức độ nồng độ dư lượng trong mẫu để đưa ra sự lựa chọn đại diện của các loại thuốc trừ sâu phospho hữu cơ. Cách thức có hiệu quả nhất là thử nghiệm lặp lại trên các loại mẫu bánh khác nhau để nghiên cứu bậc tự do cho mỗi loại mẫu nghiên cứu.

Nghiên cứu về độ chệch

Độ chệch của phương pháp phân tích được nghiên cứu nội bộ trong phòng thí nghiệm bằng cách nghiên cứu các mẫu thêm (đồng nhất mẫu và chia mẫu thành các mẫu nhỏ và thêm một hàm lượng vào mỗi mẫu nhỏ) bảng 4.h đưa ra các kết quả của một quá trình nghiên cứu các mẫu thêm trong một thời gian dài trên các dạng khác nhau.

Bảng 4.h. Kết quả nghiên cứu độ thu hồi thuốc trừ sâu

Cơ chất	Loại dư lượng	Nồng độ [mg.kg ⁻¹]	N ¹⁾	Trung bình ²⁾ (%)	s ²⁾ (%)
Dầu thái	PCB	10.0	8	84	9
Bơ	OC	0.65	33	109	12
Thức ăn gia súc tổng hợp 1	OC	0.325	100	90	9
Dầu thực vật và động vật	OC	0.33	34	102	24
Brassicac 1987 (cải bắp)	OC	0.32	32	104	18
Bánh mỳ	OP	0.13	42	90	28
Bánh biscot	OP	0.325	30	84	27
thực phẩm chế biến từ xương và thịt	OC	0.325	8	95	12
Gluten ngô	OC	0.325	9	92	9
cải dầu	OC	0.325	11	89	13
Lúa mì	OC	0.325	25	88	9
Đỗ tương	OC	0.325	13	85	19
Lúa mạch	OC	0.325	9	84	22

(1): số nghiên cứu thực nghiệm

(2): Trung bình và độ lệch chuẩn mẫu s tính % độ thu hồi

Đường tuyến tính được suy ra khi làm thử nghiệm trên các mẫu bánh mỳ (được đánh dấu bằng màu ghi) đã chỉ ra rằng Hệ số thu hồi trung bình từ 42 mẫu là 90% với độ lệch chuẩn (s) là 28%. Độ KDB chuẩn được tính từ độ lệch chuẩn của trung bình $u(\text{Rec}) = 0.28/\sqrt{42} = 0.0432$

Một ý nghĩa của phép thử được sử dụng để xác định cho hệ số thu hồi trung bình từ so sánh sự khác nhau đáng kể so với 1.0. Theo thử nghiệm thống kê t được tính toán theo công thức sau:

$$t = \frac{|1 - \overline{\text{Rec}}|}{u(\text{Rec})} = \frac{(1 - 0.9)}{0.0432} = 2.315$$

Giá trị này được so sánh với giá trị tới hạn là 2, đối với bậc tự do $n-1$ và độ tin cậy là 95% (trong đó n là số lượng kết quả dùng để ước lượng $\overline{\text{Rec}}$). Nếu $t \geq t_{\text{crit}}$ thì Rec là khác đáng kể so với 1. $t = 2.31 \geq t_{\text{crit},41} = 2.021$.

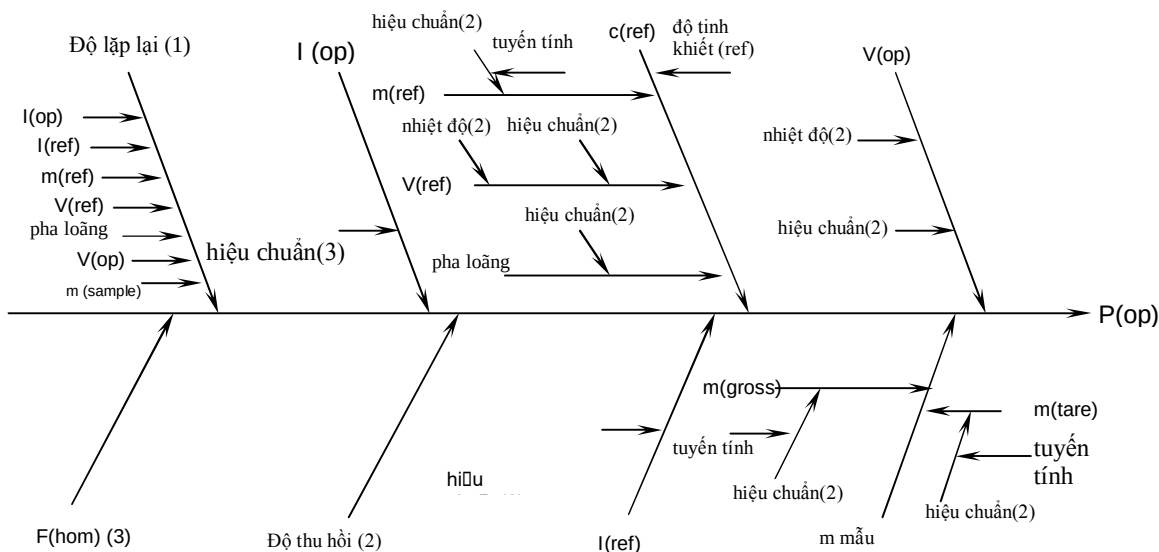
Trong ví dụ này, hệ số hiệu chỉnh ($1/\overline{\text{Rec}}$) được sử dụng và do vậy rõ ràng trong các kết quả tính toán $\overline{\text{Rec}}$ được thể hiện.

Các nguồn gốc khác của độ không đảm bảo đo.

Trong sơ đồ 4.i chỉ ra các nguồn gốc khác của độ không đảm bảo đo bao gồm các dữ liệu về độ chụm (1), dữ liệu về hệ số thu hồi (2) hoặc các nguồn gốc khác (3) đã được kiểm tra và tính toán trong độ không đảm bảo đo.

Tất cả các cân và dụng cụ đo thể thích quan trọng phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Độ chụm và hệ số thu hồi phải được tính đến trong sự ảnh hưởng của việc hiệu chuẩn các dụng cụ dùng để đo thể tích bởi vì trong suốt quá trình thử nghiệm đều phải dùng các dụng cụ đo thể tích và pipet. Nghiên cứu các phương sai mở rộng trong gần nửa năm cho thấy có ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên kết quả. Một số các nguồn đóng góp khác vào độ KDB là độ tinh khiết của mẫu chuẩn, sự không tuyến tính của thiết bị GC khi trả lời kết quả (đại diện bởi việc hiệu chuẩn cho các thông số I_{ref} và I_{op}) và việc mẫu đồng nhất cũng là một thành phần thêm vào trong yêu cầu của việc nghiên cứu.

Hình 4.i Đánh giá các nguồn gốc khác của độ không đảm bảo đo



- (1) Độ tái lập được tính đến trong quá trình nghiên cứu phương sai của thủ tục phân tích
- (2) Đã tính đến trong quá trình nghiên cứu độ chệch của thủ tục nghiên cứu
- (3) Đã được tính đến trong sự đánh giá các nguồn gốc khác của độ không đảm bảo đo

Độ tinh khiết của chuẩn mà nhà sản xuất cung cấp là $99.53\% \pm 0.06\%$. Độ tinh khiết cũng là một nguồn gốc của độ KĐB đo với độ KĐB đo chuẩn là $0.0006/\sqrt{3} = 0.00035$ (phân bố hình chữ nhật). Nhưng giá trị này quá nhỏ so với nghiên cứu độ KĐB từ nghiên cứu độ chụm nên có thể bỏ qua.

Độ tuyến tính của kết quả thuốc trừ sâu photpho hữu cơ trong phạm vi giới hạn nồng độ được thiết lập trong suốt quá trình nghiên cứu. Hơn nữa với các chỉ số trong bảng 4.g và 4.h độ không tuyến tính cũng đóng góp vào phân bố độ chụm.

Độ đồng nhất của mẫu bánh mỳ là nguyên nhân cuối cùng gây ra độ không đảm bảo đo. Không có dữ liệu về phân bố dư lượng thành phần hữu cơ trong các sản phẩm bánh mỳ. (đó là một điều ngạc nhiên vì phân tích đối với đa số thực phẩm đồng nhất hiếm hơn đối với các mẫu không đồng nhất). Đồng thời thực tế không thực hiện các phép đo trực tiếp độ đồng nhất. Bởi vậy, sự đánh giá độ không đảm bảo đo dựa trên cơ sở của phương pháp lấy mẫu.

Một số phân bố dư lượng thuốc trừ sâu đã được công bố và một vài phép thống kê đơn giản đã được sử dụng để tính toán độ KĐB đo chuẩn cho toàn thể mẫu phân tích và việc tính toán liên quan đến độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn trong của thuốc trừ sâu có trong mẫu cuối cùng là :

Dư lượng phân bố phía trên cùng bề mặt chỉ có: 0.58

Dư lượng phân bố phủ đều trên bề mặt chỉ có: 0.20

Dư lượng phân bố đều trong mẫu nhưng bị giảm nồng độ do bay hơi hoặc bị phân huỷ từ bên trong lên bề mặt : 0.05 – 0.10 (phụ thuộc vào độ dày bề mặt).

Trường hợp (a) là đặc biệt cung cấp với tỷ lệ lấy mẫu hoặc đồng nhất hoàn toàn : nó sẽ xảy ra trong trường hợp thêm chất phụ gia lên bề mặt. Trường hợp (b) bởi vậy được coi như là trường hợp xấu nhất. Trường hợp (c) được xem như có khả năng nhất nhưng không thể phân biệt dễ dàng với (b), trên cơ sở đó giá trị 0.20 được chọn.

4.2.5. Bước 4 : Tính toán độ không đảm bảo đo tổng hợp

Trong quá trình nghiên cứu phương pháp nội bộ của thao tác phân tích, độ tái lập, độ chệch và tất cả các nguồn gốc khác của độ không đảm bảo đo đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Các giá trị này được ghi trong bảng 4.c

Các giá trị tương đối được kết hợp bởi công thức:

$$u_c(P_{op}) / P_{op} = \sqrt{(0.27^2 + 0.048^2 + 0.2^2)} = 0.34$$

$$\Rightarrow u_c(P_{op}) = 0.34 \times P_{op}$$

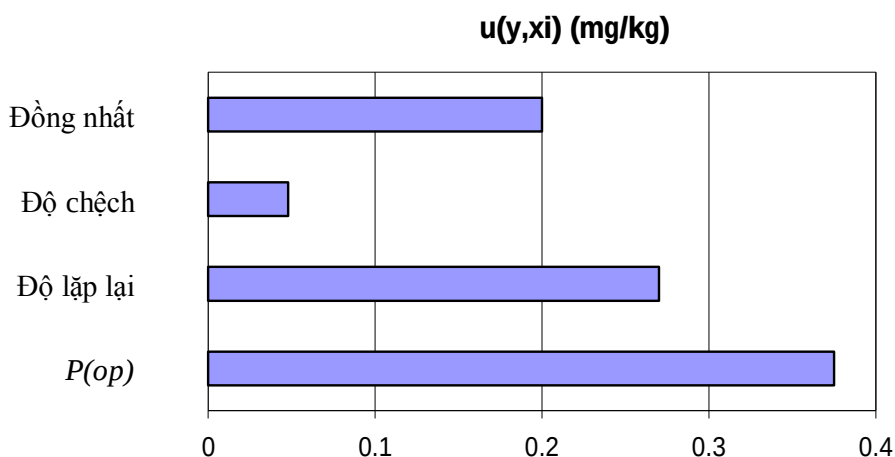
Bảng tính đối với trường hợp này được chỉ ra trong bảng 4.k Chú ý rằng độ KĐB đo tuyệt đối (0.373) đối với kết quả hiệu chỉnh danh nghĩa là 1.1111, từ đó có giá trị $0.373 / 1.11 = 0.34$

Bảng 4.c : Độ không đảm bảo đo trong phân tích thuốc trừ sâu

Mô tả các nguồn	Giá trị	Độ KĐB chuẩn $u(x)$	ôj KĐB chuẩn tương đối $u(x)/x$	Ghi chú
Độ lặp lại	1.0	0.27	0.27	Dựa trên 2 lần thử của 2 mẫu khác nhau
Độ chệch	0.9	0.043	0.048	Mẫu thêm
Các nguồn gốc khác (độ đồng nhất...)	1.0	0.2	0.2	Đánh giá trên cơ sở phương pháp sử dụng
$u(P_{op})/P_{op}$	--	--	0.34	Độ KĐB chuẩn tương đối

Kích thước tương đối của 3 thành phần này có thể được so sánh bằng cách sử dụng sơ đồ Hình 4.d chỉ ra các giá trị $[u(y, x_i)]$ được suy ra từ bảng 4.k.

Hình 4.d Độ không đảm bảo đo trong phân tích thuốc trừ sâu



Các giá trị của $u(y, x_i) = (\partial y / \partial x_i) \cdot u(x_i)$ lấy từ bảng 4.k

Độ lặp lại góp phần lớn nhất trong phân bố độ KĐB đo. Thành phần này có nguồn gốc từ tổng phương sai của phương pháp nên các nghiên cứu thêm cần phải tiến hành để ngày càng cải tiến cho phương pháp và giảm độ KĐB đo. Ví dụ độ KĐB đo có thể giảm đáng kể nếu đồng nhất mẫu được tính đến và thực hiện trong toàn bộ công đoạn trước khi thực hiện lấy một mẫu phân tích.

Độ không đảm bảo đo mở rộng $U(P_{op})$ được tính toán bằng cách nhân độ KĐB tổng hợp với hệ số phủ $k = 2$. Ta có:

$$U(P_{op}) = 0.34 \times P_{op} \times 2 = 0.68 \times P_{op}$$

Bảng 4.k. Độ không đảm bảo đo trong phép phân tích thuốc trừ sâu

	A	B	C	D	E
1			Độ lặp lại	Độ chệch	Độ đồng nhất
2		Giá trị	1.0	0.9	1.0
3		Độ KĐB đo	0.27	0.043	0.2
4					
5	Độ tái lặp	1.0	1.27	1.0	1.0
6	Độ chệch	0.9	0.9	0.943	0.9
7	Độ đồng nhất	1.0	1.0	1.0	1.2
8					
9	P_{op}	1.1111	1.4111	1.0604	1.333
10	$u(y, xi)$		0.30	- 0.0507	0.222
11	$u(y)^2, u(y, xi)^2$	0.1420	0.09	0.00257	0.04938
12					
13	$u(P_{op})$	0.377	(0,377/1.111 = 0.34 tương đương với độ không đảm bảo đo tương đối)		

Các giá trị của các thông số được đưa vào ở dòng thứ 2 từ ô C2 đến ô E2. Độ KĐB chuẩn của chúng được thể hiện ở dòng dưới từ ô C3 đến E3. Đưa các giá trị từ C2 đến E2 vào cột B5 đến B7. Kết quả của các giá trị đó được thể hiện ở ô B9 (=B5 x B7/B6, dựa trên tính toán ở công thức *). Ô C5 đưa ra giá trị độ lặp lại từ C2 trừ đi độ KĐB của nó ở C3. Kết quả tính toán sử dụng các giá trị C5:C7 được C9. Cột D và E theo các bước tương tự. Giá trị đưa ra ở dòng 10 (C10 đến E10) là giá trị ở dòng từ C9 đến E9 trừ đi giá trị ở ô B9. Tại dòng 11 (C11 đến E11). là những giá trị của dòng 10 (C10:E 10) là bình phương và tổng của giá trị thể hiện ở ô B11. B13 là giá trị độ KĐB tổng hợp bằng cách khai căn bậc hai của giá trị của ô B11.

4.2.6. Khía cạnh đặc biệt: Sử dụng mẫu không đồng nhất tính độ không đảm bảo đo của phép thử xác định hàm lượng thuốc trừ sâu photpho hữu cơ.

Cho rằng tất cả các vật liệu có trong mẫu, đều có thể tách chiết được để tiến hành phân tích không kể đến trạng thái của chúng, trường hợp xấu nhất là trường hợp mẫu không đồng nhất, mỗi phần của mẫu lại chứa một cơ chất khác nhau. Tối thiểu là trường hợp có 2 loại vật liệu trong các phần khác nhau của mẫu (ký hiệu là L_1 và L_2). Hệ quả của việc không đồng nhất trong trường hợp mẫu phụ có thể được ước lượng bằng thống kê nhị thức. Giá trị mong muốn là μ trung bình và độ lệch tiêu chuẩn σ của lượng vật liệu trong n phần bằng nhau được chọn ngẫu nhiên sau khi chia nhỏ mẫu.

Các giá trị này được tính bởi:

$$\mu = n.(p_1.l_1 + p_2.l_2) \Rightarrow$$

$$\mu = n.p_1.(l_1 - l_2) + n.l_2 \quad [1]$$

$$\sigma^2 = n.p_1. (1 - p_1) . (l_1 - l_2)^2 \quad [2]$$

Trong đó l_1 và l_2 là lượng cơ chất trong các phần bằng nhau thu được từ mẫu $L1$ & $L2$, tổng trọng lượng là X . p_1 , p_2 là khả năng xảy ra của các phần chia được chọn từ mẫu (n phải đủ nhỏ khi đối chiếu với tổng số các phần chia được chọn)

Coi rằng kích thước của mẫu là $12 \times 12 \times 24$ cm, chia thành 432 phần bằng nhau có kích thước $2 \times 2 \times 2$ cm và lấy 15 phần bằng nhau ngẫu nhiên và đồng nhất trong số đó. Công thức trên được tính như sau:

Trường hợp (a)

Vật liệu được xác định là đơn và có bề mặt rộng trên đỉnh của mẫu. Vì thế $L_2 = 0$ giống như l_2 và $L_1 = 1$. Mỗi phần chia bao gồm một phần của bề mặt sẽ nhận được một lượng l_1 của vật liệu. Với kích thước nói trên bằng $1/6$ của kích thước mẫu vì thế, $p_1 = 1/6$ hoặc 0.167 và l_1 là $X/72$ (vì có 72 phần chia)

Ta có:

$$\begin{aligned}\mu &= 15 \times 0.167 \times l_1 = 2.5 l_1 \\ \sigma^2 &= 15 \times 0.167 \times (1-0.17) \times l_1^2 = 2.08 l_1^2 \\ \sigma &= 1.44 l_1 \\ RSD &= \sigma / \mu = 0.58\end{aligned}$$

Chú thích : Để tính toán lượng X trong toàn bộ mẫu, μ giá trị trung bình của $432/15$ vì thế X sẽ là:

$$X = 432/15 \times 2.5 \times l_1 = 72 \times X/72 = X.$$

Kết quả này của một dạng lấy mẫu ngẫu nhiên; Các giá trị trung bình này là chính xác và có thể đại diện cho giá trị trung bình của toàn bộ tập hợp. Đối với lấy mẫu ngẫu nhiên, thì phân bố của độ không đảm bảo đo tới độ không đảm bảo đo tổng khác với phương sai của việc thử nghiệm lặp lại và được diễn đạt bởi σ hoặc RSD

Trường hợp (b):

Vật liệu được phân phối trên toàn bộ bề mặt. Lập luận tương tự như trên, và coi trên toàn bộ bề mặt các phần chia chứa cùng một lượng l_1 của vật liệu, $l_2 = 0$ và p_1 có kích thước được tính bởi:

$$p_1 = ((12 \times 12 \times 24) - (8 \times 8 \times 20)) / (12 \times 12 \times 24) = 0.63$$

p_1 là phần chia của mẫu ngoài 2 cm. $l_1 = X / 272$

Chú thích: có sự thay đổi giá trị so với trường hợp (a)

Ta có:

$$\begin{aligned}\mu &= 15 \times 0.63 \times l_1 = 9.5 l_1 \\ \sigma &= 15 \times 0.63 \times (l_1-0.63) \times l_1^2 = 3.5 l_1^2 \\ \Rightarrow &= 1.87 l_1 \\ \Rightarrow RSD &= \sigma / \mu = 0.2\end{aligned}$$

Trường hợp (c)

Lượng vật liệu ở gần bề mặt giảm xuống gần đến 0 do có sự bay hơi hoặc các thất thoát khác. Trường hợp này có thể tính toán một cách đơn giản nhất là coi nó như một trường hợp ngược lại với trường hợp (b), với $p_1 = 0.37$ và $l_1 = X/160$

Ta có:

$$\begin{aligned}\mu &= 15 \times 0.37 \times l_1 = 5.6 l_1 \\ \sigma^2 &= 15 \times 0.37 \times (1-0.37) \times l_1^2 = 3.5 l_1^2 \\ \sigma &= 1.87 l_1 \\ \Rightarrow RSD &= \sigma / \mu = 0.33\end{aligned}$$

Tuy nhiên, sự thất thoát này đạt đến một độ sâu nhỏ hơn kích thước của phần chia, mỗi phần sẽ chứa một ít lượng vật liệu l_1 và l_2 vì thế, cả hai sẽ không bằng 0. Ta lấy trường hợp mà phần ở ngoài là 50% và phần trung tâm mẫu là 50%.

Ta có:

$$\begin{aligned}l_1 &= 2 \times l_2 \Rightarrow l_1 = X / 296 \\ \mu &= 15 \times 0.37 \times (l_1 - l_2) + 15 \times l_2 \\ &= 20.6 l_2 \\ \sigma^2 &= 15 \times 0.37 \times (1 - 0.37) \times (l_1 - l_2)^2 = 3.5 l_2^2 \\ RSD &= 1.87/20.6 = 0.09\end{aligned}$$

Trong dạng này, tương ứng với độ sâu 1 cm mà vật liệu bị mất. Kiểm tra các mẫu bánh mỳ có vỏ dày 1 cm hoặc nhỏ hơn và sử dụng. Trong các dạng hiện nay thì tương ứng với độ sâu 1 cm cái mà vật liệu bị mất. Kiểm tra các dạng mẫu bánh mỳ có vỏ dày 1 cm hoặc nhỏ hơn và tạo ra độ sâu cho vật liệu và quan tâm đến sự mất (vỏ cứng bản thân nó là bị ngăn cản sự mất dưới chiều sâu này). do đó phương sai thực trong trường hợp (c) sẽ đưa ra giá trị của σ , μ không như giá trị 0.09 trên

Chú thích: Trong trường hợp trên sự giảm các nảy sinh độ KĐB trong việc mẫu không đồng nhất là thông số nhỏ hơn là đồng nhất. Nói chung sẽ đầu mạnh việc giảm phân bố độ KĐB. Cần thêm vào mô hình nghiên cứu các trường hợp số lượng lớn hơn là số lượng nhỏ (giống như sự kết hợp chặt chẽ của các hạt trong các khối lớn) chứa đựng giá trị không tỷ lệ với vật liệu quan tâm. Cung cấp rằng khả năng tổng hợp trở nên không kết hợp vào các phần mẫu đồng nhất là đủ lớn, phân bố độ KĐB sẽ không vượt quá bất cứ tính toán nào trong các trường hợp trên.

5. XÁC ĐỊNH VITAMIN A VÀ E TRONG SỮA BỘT

5.1 Giới thiệu phương pháp

Phương pháp được dùng để xác định những đồng phân của tocopherol, retinol và caroten trong một số loại thực phẩm. Ví dụ này xem xét việc phê duyệt và tính toán độ không đảm bảo đo đặc biệt cho việc xác định các dẫn xuất của all-trans retinol (vitamin A) và α -tocopherol (vitamin E) trong sữa bột. Mẫu đồng nhất được thuỷ phân để giải phóng các đồng phân của retinol và tocopherol. Các sản phẩm này sau đó được chiết bằng một hỗn hợp ete và sau khi chiết được cô đặc. Dùng những hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) khác nhau với những hỗn hợp chất chiết có tỷ lệ khác nhau để tách và định lượng những đồng phân theo yêu cầu. Một hệ pha thường dùng để xác định α -tocopherol, trong khi một hệ pha ngược được sử dụng để xác định all-trans retinol. Trong mỗi trường hợp mẫu đều được chuẩn độ bằng một dung dịch chuẩn đã pha loãng từ dung dịch gốc. Nồng độ của chất phân tích trong một mẫu, C_{vit} , được tính theo công thức:

$$C_{vit} = \frac{A_s \times V_f \times C_{STD}}{A_{STD} \times W_s}$$

Trong đó:

A_s : là diện tích mũi (đỉnh) của dung dịch mẫu

A_{STD} : là diện tích mũi của dung dịch chuẩn

V_f : là lượng mẫu đã bơm (ml)

W_s : là trọng lượng mẫu dùng để phân tích (g)

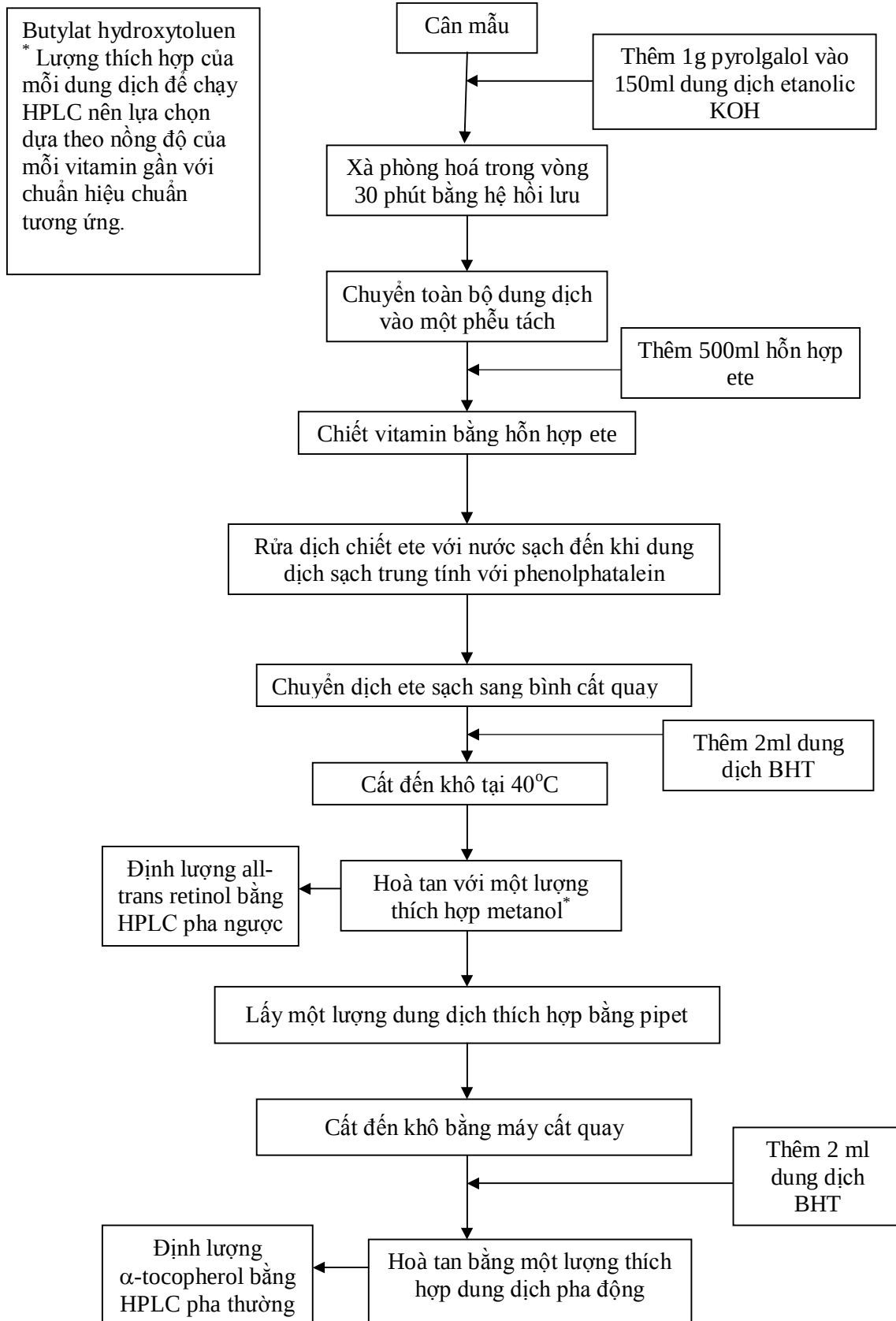
C_{STD} : là nồng độ của dung dịch chuẩn (μgml^{-1})

Một sơ đồ dòng chảy minh họa các giai đoạn trong phương pháp được trình bày ở hình 5.1

5.2 Nghiên cứu độ chụm

Một nghiên cứu về nhãn hiệu thực phẩm của các sữa bột sẵn có trên thị trường chỉ ra rằng tất cả đều có các thành phần có thể so sánh về chất béo, protein, cacbonhydrat và chứa những nồng độ vitamin A và vitamin E tương tự. Ba mẫu được chọn để kiểm tra bao phủ hết khoảng nồng độ có thể của vitamin trong mẫu. Mỗi mẫu được phân tích 4 lần, trong 4 lần chiết và chạy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) khác nhau. Với mỗi lần chạy HPLC đều dựng đường hiệu chuẩn mới và dung môi pha động. Thêm vào đó phân tích một chất chuẩn được chứng nhận (SRM 1846) để ước lượng R_m . Những kết quả này được tổng kết trong nghiên cứu độ chụm. Kết quả được trình bày ở bảng 5.1

**Hình 5.1 Sơ đồ minh họa các bước trong phương pháp xác định
all-trans retinol và α -tocopherol**



**Bảng 5.1 Tổng kết các kết quả nghiên cứu độ chụm phương pháp xác định
all - trans retinol và α -tocopherol**

Mẫu	all-trans retinol (vitamin A)				α -tocopherol (vitamin E)			
	Trung bình (mg kg ⁻¹)	Độ lệch chuẩn (mg kg ⁻¹)	Độ lệch chuẩn tương đối	n	Trung bình (mg kg ⁻¹)	Độ lệch chuẩn (mg kg ⁻¹)	Độ lệch chuẩn tương đối	n
Sữa bột A	9.67	0.146	0.0151	4	64.08	2.411	0.0376	4
Sữa bột B	10.04	0.247	0.0238	4	69.05	2.156	0.0312	4
Sữa bột C	6.67	0.217	0.0325	4	171.93	7.959	0.0463	4
SRM 1846	5.32	0.285	0.0536	6	278.51	10.663	0.0383	6

Độ lệch chuẩn quan sát được với vitamin A là theo thứ tự lớn dần. Điều này chỉ ra rằng trong dải nồng độ nghiên cứu, độ lệch chuẩn độc lập với nồng độ phân tích. Trong trường hợp này, độ không đảm bảo liên quan với độ chụm của phương pháp, $u(P)$, cho những mẫu có nồng độ all-trans retinol thay đổi xấp xỉ khoảng 5mgkg⁻¹ ÷ 10mgkg⁻¹, được ước lượng theo độ lệch chuẩn chung (pool) theo công thức sau:

$$S_{pool} = \sqrt{\frac{(3 \times 0.146^2) + (3 \times 0.247^2) + (3 \times 0.217^2) + (5 \times 0.285^2)}{3 + 3 + 3 + 5}} = 0.238$$

Độ KĐB $u(P)$ cho vitaminA là 0.238mgkg⁻¹

Chú thích: Kết quả của ví dụ này được tính toán khi sử dụng bảng tính. Những giá trị thể hiện trong các bảng và phương trình đã được làm tròn. Tính toán lại các giá trị có thể có kết quả sai khác.

Đối với α -tocopherol, độ lệch chuẩn tương đối quan sát được đối với các mẫu tỉ lệ thuận với nồng độ α -tocopherol của mẫu, tức là hàm lượng càng lớn thì độ lệch chuẩn cũng tăng theo. Điều này chỉ ra rằng độ lệch chuẩn là một tỷ lệ xấp xỉ với nồng độ phân tích trong dải nồng độ nghiên cứu. Trong những trường hợp như vậy ước lượng $u(P)$ sử dụng công thức tính độ lệch chuẩn pool theo độ lệch chuẩn tương đối, được kết quả như sau:

$$RSD_{pool} = \sqrt{\frac{(3 \times 0.0376^2) + (3 \times 0.0312^2) + (3 \times 0.0463^2) + (5 \times 0.0383^2)}{3 + 3 + 3 + 5}} = 0.0387$$

Độ KĐB tương đối $u(P)/P$ cho α -tocopherol là 0.0387 tương đương độ lệch chuẩn tương đối

5.3 Nghiên cứu độ đúng

Tính $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$

Trong trường hợp sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận SRM 1846 do viện Quốc Gia về tiêu chuẩn và công nghệ của Nhật (NIST) sản xuất. CRM là mẫu sữa bột chuẩn được chứng nhận về số lượng vitamin, bao gồm vitamin A và vitamin E. Sáu mẫu CRM được phân tích. Kết quả, cùng với những giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn được tổng kết ở bảng 5.2

Bảng 5.2: Kết quả từ nghiên cứu mẫu chuẩn sữa bột SRM 1846

Chi tiêu phân tích	Giá trị đã được công nhận			Giá trị quan sát được	
	Nồng độ C_{CRM} (mgkg ⁻¹)	Độ không đảm bảo CRM (mgkg ⁻¹) ¹	Độ không đảm bảo chuẩn $u(C_{CRM})$ (mgkg ⁻¹) ²	Trung bình $\bar{C}_{obs}$ (mgkg ⁻¹)	Độ lệch chuẩn s_{obs} (mgkg ⁻¹)
VitaminA	5.84	0.68	0.35	5.32	0.285
vitaminE	271	25	12.8	278.51	10.663
¹ Độ không đảm bảo là độ không đảm bảo mở rộng với mức tin cậy là 95%					
² Độ không đảm bảo chuẩn là độ không đảm bảo mở rộng chia cho 1.96					

Tính $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$

Đối với vitamin A (all-trans retinol): $\bar{R}_m = 5.32/5.84 = 0.911$

$$u(\bar{R}_m) = 0.911 \times \sqrt{\left(\frac{0.285^2}{6 \times 5.32^2}\right) + \left(\frac{0.35}{5.84}\right)^2} = 0.0581$$

Để xác định phân bố của $\bar{R}_m$ tới độ KDB tổng hợp, giá trị được tính toán trên được so sánh

$$\text{với } 1, t = \frac{|1 - \bar{R}_m|}{u(\bar{R}_m)} = \frac{1 - 0.911}{0.0581} = 1.53$$

Trong trường hợp này t được so sánh với hệ số phù, $k=2$. Khi t nhỏ hơn 2 không có bằng chứng nào cho thấy $\bar{R}_m$ khác 1 đáng kể. Vì thế $\bar{R}_m$ được thừa nhận ngang bằng 1 với một độ không đảm bảo, $u(\bar{R}_m)$ là 0.0581

Tính $u(R_s)$

R_s được ước lượng từ nghiên cứu mẫu thêm cho sữa bột A sử dụng trong nghiên cứu độ chụm. Nhưng không thể tạo ra một lượng lớn mẫu đồng nhất để nghiên cứu mẫu thêm mà chuẩn bị các phần mẫu thêm cùng nồng độ riêng biệt để nghiên cứu. Những mẫu này được chuẩn bị theo nồng độ nêu trong bảng 5.3. Bốn mẫu được phân tích ở một nồng độ và trong những lần tách và chạy sắc ký lỏng cao áp khác nhau. Những mẫu này được thêm dung dịch all-trans retinol (vitamin A) và α -tocopherol (vitamin E) với nồng độ xấp xỉ 10g mẫu trong một bình xà phòng hoá, trước khi thêm những thuốc thử khác. Giá trị trung bình đối với mỗi mẫu được tính toán dựa vào công thức sau:

$$\bar{R}_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{C_{obs(i)} - C_{native}}{C_{spike(i)}}$$

C_{native} là giá trị trung bình của những kết quả thu được từ nghiên cứu độ chụm. Kết quả được tổng kết ở bảng 5.3.

Bảng 5.3 Tổng kết những kết quả từ nghiên cứu R_s đối với việc xác định vitamin A và vitamin E

Mức ngẫu nhiên	Vitamin A			Vitamin E		
	Nồng độ tương đương (mgkg ⁻¹)	Trung bình độ thu hồi	n	Nồng độ tương đương (mgkg ⁻¹)	Trung bình độ thu hồi	n
1	14.0	0.981	4	84.0	1.028	4
2	18.0	0.991	4	99.0	1.103	4
3	22.0	0.996	4	114.0	1.167	4
$u(R_s)$		0.00767		$u(R_s)$	0.0696	

$u(R_s)$ là độ lệch chuẩn tương đối trung bình độ thu hồi tại từng nồng độ.

Tính R và $u(R)$

Trong trường hợp này, khi có sẵn CRM để ước lượng $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ cho cả vitamin A và vitamin E thì không cần tính R_{rep} . Cả $\bar{R}_m$ và R_s được thấy là tương đương với 1. R vì thế cũng tương đương 1 $u(R)$ được tính toán cho vitamin A như sau:

$$u(R) = R \times \sqrt{\left(\frac{u(\bar{R}_m)}{\bar{R}_m}\right)^2 + \left(\frac{u(R_s)}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{u(R_{ref})}{R_{ref}}\right)^2} = \sqrt{0.0581^2 + 0.00767^2} = 0.0586$$

Một tính toán tương tự với vitamin E cũng đưa kết quả ước lượng $u(R) = 0.0863$. Chú ý rằng vì trong cả hai trường hợp $R = 1$, vì thế độ không đảm bảo là như nhau đối với cách diễn đạt độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn tương đối.

5.4 Đánh giá các nguồn khác của độ không đảm bảo

Nghiên cứu sai số thô

Có một số tham số của phương pháp mà không đại diện cho sự khác nhau qua nghiên cứu độ chụm và độ đúng. Những nghiên cứu này sử dụng nghiên cứu sai số thô. Các bước chiết chiết và các giai đoạn chạy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) của phương pháp. Chỉ có nghiên cứu sai số thô đối với vitamin A được thực hiện. Một nghiên cứu tương tự cũng được yêu cầu đối với vitamin E để hoàn thành được tất cả các nguồn gây ra độ không đảm bảo. Những tham số được nghiên cứu và lựa chọn được tổng kết trong bảng 5.4 và bảng 5.5 dưới đây. Nghiên cứu được thực hiện trên CRM.

Giai đoạn chiết và rửa sạch

Những kết quả thu được từ kiểm tra độ không thuần nhất của quá trình chiết đối với vitamin A được trình bày ở bảng 5.6. Sự khác nhau đối với mỗi tham số, từ D_{XA} đến D_{XG} , được tính toán như đã miêu tả ở phần B mục 3.3.3.1 Tài liệu hướng dẫn ước lượng độ KDB cho phân tích hóa học định lượng.

Bảng 3.4 : Những tham số được đánh giá trong nghiên cứu sai số thô của quá trình chiết vitaminA

Thông số	Giá trị			
Trọng lượng KOH được sử dụng trong ethanolic KOH	A	42g	a	21g
Thời gian xà phòng hoá	B	20 phút	b	40 phút
Số lần của 250ml dịch chiết ete	C	2	c	1
Thời gian lắc cho mỗi dịch chiết ete	D	2 phút	d	1 phút
Lượng nước rửa *	E	đến trung tính	e	3
Thời gian cất quay **	F	đến khô	f	Thêm 5 phút
Nhiệt độ cất quay	G	30°C	g	50°C
* Phương pháp hiện tại chỉ ra rằng dịch chiết ete nên được rửa với nước đến trung tính. Đối với thông số (e) dịch chiết ete được rửa với một lượng nước nhiều hơn gấp 3 lần				
** Phương pháp hiện tại chỉ ra rằng mẫu chiết nên được cất quay đến khô				
Đối với thông số f, quá trình bay hơi được tiếp tục thêm 5 phút sau khi khô				

Bảng 5.5 : Những thông số điều tra trong nghiên cứu sai số thô của quá trình sắc ký lỏng hiệu năng cao đối với việc xác định vitaminA

Thông số	Giá trị			
Tuổi cột	A'	Mới	a'	Cũ
Tốc độ dòng	B'	0.8ml/phút	b'	1.2ml/phút
	C'	+	c'	-
Tỷ lệ pha động (Metanol/nước)	D'	90/10	d'	95/5
Lượng bơm	E'	15µl	e'	25µl
Bước sóng	F'	320nm	f'	330nm
Nhiệt độ cột	G'	30°C	g'	

Bảng 5.6 Những kết quả từ nghiên cứu sai số thô của dịch chiết vitamin A từ công thức chuẩn

Kết quả quan sát được (mgkg ⁻¹)							
s	t	u	u	w	x	y	z
5.25	3.98	4.22	4.43	5.51	4.78	4.35	4.96
sự khác nhau được tính toán							
D _{XA}	D _{XB}	D _{XC}	D _{XD}	D _{XE}	D _{XF}	D _{XG}	
-0.4329	0.3898	0.2948	-0.1009	0.2387	0.7036	0.03608	

Độ chính xác đối với phương pháp đã được ước lượng trước là 0.238mgkg⁻¹ với 14 bậc tự do .

Sử dụng công thức $t = \frac{\sqrt{n} \times |Dx_i|}{\sqrt{2} \times s}$, những giá trị t được ước lượng đối với mỗi tham số.

Những giá trị này sau đó được so sánh với giá trị tới hạn $t_{crit} = 2.145$ (2- tailed, $v=14$, độ tin cậy 95%). Kết quả được trình bày ở bảng dưới :

Bảng 5.7: Xác định các tham số có ảnh hưởng đáng kể tới việc chiết vitamin A từ sữa bột

Thông số	Giá trị t	Mức tin cậy ý nghĩa 95%?
Trọng lượng KOH được sử dụng trong ethanolic KOH	2.573	Có
Thời gian xà phòng hoá	2.316	Có
Số lần của 250ml dịch chiết ete	1.752	Không
Thời gian lắc cho mỗi dịch chiết ete	0.599	Không
Lượng nước rửa	1.419	Không
Thời gian cất quay	4.181	Có
Nhiệt độ cất quay	0.214	Không

Trong những trường hợp khi mà ảnh hưởng của một thông số được tìm thấy là không ảnh hưởng đáng kể thì công thức sau được sử dụng để tính độ KĐB:

$$u(y(x_i)) = \frac{\sqrt{2} \times t_{crit} \times s}{\sqrt{n} \times 1.96} \times \frac{\delta_{real}}{\delta_{test}} = \frac{\sqrt{2} \times 2.145 \times 0.238}{\sqrt{4} \times 1.96} \times \frac{\delta_{real}}{\delta_{test}} = 0.184 \times \frac{\delta_{real}}{\delta_{test}}$$

Lượng dịch chiết ete

Phương pháp sử dụng hai dịch chiết ete. Trong nghiên cứu sai số thô, ảnh hưởng của việc sử dụng một loại dịch chiết đã được nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng: sử dụng một loại dịch chiết giảm khả năng thu hồi vitamin A. Mặc dù ảnh hưởng không đáng kể. Nếu phương pháp được áp dụng phù hợp thì không chắc rằng δ_{real} có thể ngang bằng với δ_{rest} . Tuy nhiên có khả năng xảy ra một vài biến đổi trong ảnh hưởng của những dịch chiết từ sự phân tích này đến phân tích kia qua sự sai khác trong việc lắc. Điều ảnh hưởng này sẽ được tính đến bởi việc ước lượng độ không đảm bảo liên quan với độ chụm. Vì những lí do này mà độ KĐB thêm đó không bao gồm cho tham số này.

Thời gian lắc cho dịch chiết ete

Phương pháp được ứng dụng sử dụng thời gian lắc là 2 phút cho một dịch chiết. Trong thử nghiệm sai số thô, thời gian giảm xuống còn 1 phút. δ_{test} vì thế ngang bằng với 1 phút. Người ta ước lượng rằng trong suốt quá trình thực hiện phương pháp thời gian lắc có thể thay đổi giữa 1.5 và 2.5 phút. δ_{real} vì thế cũng là 1 phút. vì thế $u(y(x_D))$ là 0.184mgkg^{-1}

Lượng nước rửa

Phương pháp hiện thời chỉ ra rằng dịch chiết ete nên rửa với 150 ml nước cho đến khi dịch rửa trung tính với phenolphthalein. Kết quả của thử nghiệm sai số thô chỉ ra rằng thêm lượng nước rửa của dịch chiết có thể dẫn đến làm kết quả thấp đi. Trong nghiên cứu độ không thuần nhất ảnh hưởng của việc tăng thêm 3 lần nước rửa đã được nghiên cứu ($\delta_{rest}=3$). Trong khi sử

dụng phương pháp này hàng ngày việc thêm 3 lần nước rửa chưa chắc đã được thực hiện. Nhưng việc tăng thêm nước rửa 1 lần có thể xảy ra. Nhất là trong trường hợp sự trung tính chỉ vừa đạt ở lần rửa trước đó. δ_{real} vì thế được ước lượng ngang bằng với 1. vì thế độ không đảm bảo $u(y(x_E))$ là 0.0613.

Nhiệt độ cất quay

Phương pháp này thường dùng với nhiệt độ là 40°C. Người ta ước lượng rằng nhiệt độ có thể dao động là $\pm 2^\circ\text{C}$ trong việc sử dụng thông thường. Trong thử nghiệm sai số thô nhiệt độ được đặt tại 30°C và 50°C, và giá trị của δ_{rest} là 20°C và $u(y(x_G))$ là 0.0368mgkg⁻¹.

Đối với những thông số đã được xác định thì có khi có một ảnh hưởng đáng kể đối với dịch chiết.

Trọng lượng KOH sử dụng để chuẩn bị dung dịch etanolic KOH

Dưới điều kiện vận hành thông thường, sử dụng $42 \pm 0.1\text{g}$ KOH trong việc chuẩn bị dung dịch etanolic KOH theo yêu cầu cho phản ứng xà phòng hoá. Trong nghiên cứu sai số thô, lượng KOH đã sử dụng giảm xuống là 21g. Kết quả thu được này khác nhau, Dx_A là -0.4329mgkg⁻¹. Hệ số nhạy được tính như sau:

$$c_A = \frac{0.4329}{21} = 0.0206\text{mgkg}^{-1}\text{g}^{-1}$$

Độ không đảm bảo ở thông số này $u(x_A)$, đạt từ việc điều kiện giới hạn ở trọng lượng KOH chỉ ra trong phương pháp, giả định phân bố hình chữ nhật. Vì thế $u(x_A) = 0.1/\sqrt{3}=0.0577$. Độ không đảm bảo ở kết quả cuối cùng do sự biến đổi ở thông số A, $u(y(x_A))$ được tính theo công thức sau:

$$u(y(x_A)) = u(x_A) \times c_A = 0.0577 \times 0.0206 = 0.00119\text{mgkg}^{-1}$$

Thời gian xà phòng hoá

Phương pháp này thường dùng với thời gian cất quay là 30 phút. Người ta ước lượng rằng khi sử dụng hàng ngày có thể dao động là ± 5 phút. Trong thử nghiệm sai số thô cho thông số này biến đổi từ 20 - 40 phút. Điều này dẫn đến kết quả có sự sai khác, Dx_B là 0.3898mgkg⁻¹. Hệ số nhạy c_B vì thế là 0.0195mgkg⁻¹. Độ KDB ở kết quả cuối cùng do sự biến đổi ở thông số này, $u(y(x_B))$ là 0.0564mgkg⁻¹.

Thời gian cất quay

Những kết quả của nghiên cứu sai số thô chỉ ra rằng việc cất quay được tiếp tục sau khi mẫu đạt khô dẫn đến giảm lượng vitamin A thu được. Có khả năng do sự phân huỷ trong khi phân tích. Trong nghiên cứu sai số thô, quá trình cất quay được cho phép tiếp tục thêm 5 phút sau khi khô. Điều này dẫn đến một sự sai khác, Dx_F là 0.7036 mg kg⁻¹. Hệ số nhạy vì thế là 0.141mg/kg/phút. Người ta ước lượng rằng khi áp dụng phương pháp này hàng ngày thời gian cất quay có thể tiếp tục từ 0 đến 5 sau khi mẫu khô. Điều này lấy được từ sự phân bố hình chữ nhật là 2.5 ± 2.5 phút, u_F vì thế là 1.443phút. Độ không đảm bảo $u(y(x_F))$ vì thế là 0.203mg/kg.

Ảnh hưởng của những thông số trên được coi như tỷ lệ với nồng độ phân tích. Những độ không đảm bảo vì thế được tính theo độ lệch chuẩn chia cho 5.32mg/kh, giá trị trung bình của kết quả thu được từ những phân tích trước của SRM 1846 dưới những điều kiện phương pháp thông thường.

Giai đoạn sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Những kết quả từ nghiên cứu sai số thô của quá trình sắc ký lỏng hiệu năng cao đối với việc xác định vitamin A được trình bày ở bảng 5.8

Bảng 5.8: Các kết quả từ nghiên cứu sai số thô trong quá trình HPLC để xác định vitamin A

Kết quả quan sát được (mg/kg ⁻¹)							
s	t	u	v	w	x	y	z
5.47	5.33	5.35	5.07	4.59	4.75	4.79	5.09
Tính toán sự sai khác							
D _{xA} '	D _{xB} '	D _{xC} '	D _{xD} '	D _{xE} '	D _{xF} '	D _{xF} '	D _{xF} '
0.4997	-0.04021	-0.01202	0.0091	0.2192	-0.000975	-	0.06682

Tính toán những khác nhau qua thử nghiệm cho phương sai đáng kể so với 0. Độ lệch chuẩn được sử dụng trong phép thử dựa vào công thức pool giữa các lô dữ liệu độ chụm từ 3 dung dịch chuẩn vitamin A, mỗi nồng độ phân tích 4 lần. Điều này dẫn đến một độ lệch chuẩn chung là 0.167mg/kh(v=9). Giá trị xấp xỉ t_{crit} với độ tin cậy 95% là 2.262

Đối với những thông số được xác định là không có ảnh hưởng đáng kể, độ KDB được ước lượng là $0.136 \times (\delta_{real} / \delta_{test})$.

Tốc độ dòng

Phương pháp đã sử dụng tốc độ dòng là 1ml/phút. Một số thông tin từ các tài liệu cho rằng sự biến đổi đặc trưng trong tốc độ dòng là $\pm 3\%$. Trong trường hợp này tương ứng là 0.003ml/phút. δ_{real} vì thế là 0.006ml/phút. Trong nghiên cứu sai số thô tốc độ dòng thay đổi từ 0.8-1.2ml/phút. δ_{test} vì thế là 0.4ml/phút. Độ không đảm bảo trong kết quả cuối cùng do sự biến đổi trong tốc độ dòng $u(y(x_B))$ vì thế là 0.0024mg/kg

Tỷ lệ pha động

Phương pháp chỉ ra rằng một pha động tỷ lệ là metanol: nước(90:10 v/v). Từ một số tài liệu người ta dự đoán rằng biến đổi trong hỗn hợp pha động ít khi vượt quá $\pm 1\%$ trong cả hai thành phần. Trong nghiên cứu sai số thô tỷ lệ thay đổi là 95:5 (v/v) metanol: nước, có thể chấp nhận một tỷ lệ thay đổi cao hơn trong khi áp dụng hàng ngày. Lần ước lượng đầu tiên người ta giả định rằng khi sử dụng thông thường, ảnh hưởng của kết quả cuối cùng nhờ có sự biến thiên trong hỗn hợp pha động bằng 1/10 kết quả quan sát được trong thử nghiệm sai số thô.

Lượng bơm

Thông tin từ các tài liệu cho rằng 1,5% là hệ số đặc trưng cho biến của lượng bơm đối với một mẫu bơm tự động. Phương pháp sử dụng lượng bơm là 20 μ l. δ_{test} vì thế là 0,6 μ l. Trong nghiên cứu sai số thô lượng bơm biến đổi 10 μ l. Độ không đảm bảo $u(y(x_E))$ là 0.00816mg/kg

Dò bước sóng

Trong nghiên cứu độ thuần nhất thì độ dò bước sóng được thay đổi là 10nm. Dựa trên một số thông tin thì độ chính xác một bước sóng là ± 2 nm. Độ không đảm bảo $u(y(x_F))$ vì thế là 0.00186mg/kg

Nhiệt độ cột

Như phần nghiên cứu sai số thô, đã điều tra ảnh hưởng của cột không được ổn nhiệt. Khi nghiên cứu thì nhiệt độ phòng trung bình là 22,2°C với một % Cv là 1%. Cột thường được duy trì tại 30°C. Người ta ước lượng rằng, nó được đảm bảo trong $\pm 1^\circ\text{C}$. δ_{real} và δ_{test} tương ứng là 2°C và 7.8°C. Độ không đảm bảo $u(y(x_G))$ là 0.0349mg/kg.

Ảnh hưởng của các thông số trên coi như tỷ lệ với nồng độ phân tích. Những độ không đảm bảo vì thế được tính bằng cách chia độ lệch chuẩn tương ứng với 5.32mg/kg

Chỉ có một thông số có ảnh hưởng có ý nghĩa đến phương pháp đó là tuổi cột. Sử dụng cột cũ cho kết quả thấp hơn khi sử dụng cột mới. nghiên cứu số liệu cho thấy diện tích đỉnh đối với mẫu chuẩn tăng ở cột cũ trong khi diện tích đỉnh giảm đối với mẫu, dẫn đến giảm nồng độ được tính.

Những kết quả nghiên cứu sai số thô chỉ ra rằng: khi tuổi cột thay đổi thì sự thực hiện phương pháp thay đổi. Khi áp dụng hàng ngày nên điều chỉnh bằng việc sử dụng chuẩn kiểm soát chất lượng HPLC. Việc thực hiện kiểm soát thích hợp sau khi chỉnh các điều kiện chạy HPLC thì những phần chiết của mẫu sẽ đại diện cho sự phân tích. Do sự vận hành tương đối ngắn nên dường như nghiên cứu độ chụm được thực hiện như một phần của phê duyệt phương pháp sẽ bao gồm phương sai của phương pháp do tuổi cột. Tuy nhiên khi dùng phương pháp này hàng ngày một mẫu sẽ được phân tích và dữ liệu thu được sẽ được thu thập trong từng khoảng thời gian. Phương sai quan sát được trong những kết quả này sẽ bao gồm phương sai do sự thay đổi ở cột theo thời gian trong những giới hạn được chấp nhận bởi chuẩn kiểm soát chất lượng của HPLC. Nếu ước lượng độ chụm trong một thời hạn dài thu được từ mẫu kiểm soát khác có ý nghĩa với ước lượng độ chụm từ nghiên cứu đã thực hiện trước đó thì nó có thể được dùng để tạo ra một ước lượng độ không đảm bảo thử cho số liệu lần sau. Vì những lí do như trên mà ước lượng độ KĐB do sự thay đổi tuổi cột sẽ không bao gồm trong độ KĐB hiện thời.

Các nguồn độ không đảm bảo đo khác

Nghiên cứu độ chụm và độ đúng được thiết kế để bao gồm càng nhiều độ KĐB đo càng tốt, ví dụ bằng việc phân tích các khoảng nồng độ và bằng so sánh với các chuẩn mới và HPLC pha động cho từng lô thử nghiệm. Các tham số mà không thích hợp sẽ có sai khác thể hiện qua những thử nghiệm thực nghiệm như việc chiết và điều kiện của HPLC được nghiên cứu trong

các thử nghiệm sai số thô. Do đó một lượng nhỏ các tham số ảnh hưởng sẽ không được nghiên cứu trong nghiên cứu sai số thô. Những tham số liên quan tới hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh và cân sử dụng để chuẩn bị chuẩn và mẫu. Ví dụ qua quá trình nghiên cứu cùng một cân được sử dụng để cân khối lượng cho tất cả các mẫu. Mặc dù độ chụm liên quan tới hoạt động cân này cũng bao gồm trong nghiên cứu độ chụm tổng nhưng ảnh hưởng của độ chính xác của cân cũng không được bao gồm trong các nguồn độ KĐB. Cân được sử dụng trong nghiên cứu có độ chệch 0.0001g. Trong tương lai một cân khác hoặc vẫn cân cũ sau khi hiệu chuẩn cũng có độ chệch 0.001g. Yếu tố này không bao gồm trong các nguồn độ KĐB mà có thể cần đánh giá độc lập. Do đó các kinh nghiệm của những người nghiên cứu các độ KĐB liên quan tới hiệu chuẩn các cân phân tích và dụng cụ thủy tinh là thường nhỏ so với các nguồn độ KĐB khác như tổng độ chụm và độ thu hồi. Thêm vào đó ước lượng độ KĐB cho các thông số này không được bao gồm trong các nguồn độ KĐB.

5.5 Tính toán độ KĐB tổng hợp và mở rộng

Bảng 5.9 thể hiện các độ KĐB thành phần và độ lớn của từng thành phần trong phương pháp xác định vitamin A trong sữa bột.

Bảng 5.9 : các nguồn độ KĐB trong phương pháp xác định vitamin A trong sữa bột

Thông số		Độ KĐB chuẩn
Độ chụm	$u(P)$	0.238 mgkg ⁻¹
Độ thu hồi	$u(R)$	0.0586
Khối lượng KOH sử dụng để pha etanolic KOH	$u(y(x_A))$	0.000224
Thời gian xà phòng hóa	$u(y(x_B))$	0.0106
Thời gian lắc và chiết	$u(y(x_D))$	0.0346
Số lượng lần rửa nước	$u(y(x_E))$	0.0115
Thời gian cất quay	$u(y(x_F))$	0.0382
Nhiệt độ cất quay	$u(y(x_G))$	0.00692
Tốc độ dòng	$u(y(x_B'))$	0.000383
Tỉ lệ pha động	$u(y(x_D'))$	0.00256
Lượng bơm	$u(y(x_E'))$	0.00153
Bước sóng	$u(y(x_F'))$	0.0103
Nhiệt độ cột	$u(y(x_G'))$	0.00656
Chú thích: các độ KĐB chuẩn đưa ra không cùng đơn vị là vì được diễn đạt theo độ lệch chuẩn tương đối		

Các nguồn độ KĐB được xác định là tỉ lệ với nồng độ phân tích được tổng hợp được tính theo công thức là căn bậc hai của bình phương các nguồn

$$\frac{u(y)}{y} = 0.0809$$

Đây là tổng hợp độ KĐB liên quan với độ chụm của phương pháp được nhận thấy là độc lập với nồng độ phân tích nên độ KĐB tổng hợp là căn bậc hai của tổng bình phương các độ KĐB thành phần. Ví dụ đối với mẫu chưa hàm lượng vitamin A là 5mgkg^{-1} thì độ KĐB là:

$$u(y') = \sqrt{0.238^2 + (5 \times 0.0809)^2}$$

Tính toán tương tự để ước lượng độ KĐB cho các khoảng nồng độ vitamin A khác nhau:

**Bảng 5.10 Ước lượng độ KĐB chuẩn
cho phương pháp xác định vitamin A trong sữa bột**

Nồng độ (mg kg^{-1})	Độ KĐB chuẩn (mg kg^{-1})	Độ KĐB tương đối
5	0.47	0.094
7.5	0.65	0.087
10	0.84	0.084

**Bảng 5.11: Ước lượng độ KĐB mở rộng
cho phương pháp xác định vitamin A trong sữa bột**

Nồng độ (mg kg^{-1})	Độ KĐB mở rộng (mg kg^{-1})	Độ KĐB mở rộng tương đối
5	0.94	0.19
7.5	1.30	0.17
10	1.69	0.17

Khuyến cáo về các nguồn độ không đảm bảo đo: Hình 5.2 minh họa các phân bố của các độ KĐB đo cho phương pháp xác định vitamin A trong sữa bột tại nồng độ 5mgkg^{-1} . Đường kẻ dọc chỉ ra 1/3 độ lớn so với độ lớn của phân bố lớn nhất trong các thành phần độ KĐB (trường hợp này là từ độ thu hồi). Chỉ các tham số mà độ KĐB lớn hơn giá trị này thì cần cân nhắc là nguồn đáng kể độ KĐB của phương pháp. Trong trường hợp này thì bốn phân bố chính được xác định là độ chụm và độ thu hồi và ảnh hưởng của độ dài thời gian lắc và chiết, rửa nước cất quay và chiết cho đến khô. Hai nguồn sau của độ KĐB thu được khi đánh giá các dữ liệu qua nghiên cứu sai số thô. Thử nghiệm được thiết lập để làm rõ các tham số có ảnh hưởng đáng kể tới kết quả thực hiện thử nghiệm và cũng cung cấp ước lượng ban đầu độ KĐB của từng tham số. Nếu ước lượng độ KĐB chỉ ra phân bố đáng kể của độ KĐB thì có nghĩa là sự thay đổi trong tham số đó cần được nghiên cứu thêm. Trong trường hợp này thì các nghiên cứu riêng biệt để tìm ra ảnh hưởng của thời gian lắc và điều kiện cất quay lên kết quả phân tích như thế nào. Sẽ thích hợp nếu bao gồm việc xác định lại ước lượng các nguồn độ KĐB. Nếu độ KĐB liên quan với các tham số là lớn không chấp nhận được thì các tham số sẽ phải được kiểm soát một cách chặt chẽ trong hướng dẫn phương pháp thử ví dụ cụ thể thời gian lắc phải là $2\text{ phút} \pm 10\text{ giây}$. Nếu không thích hợp để có thể kiểm soát hữu hiệu ví dụ nếu

giới hạn kiểm soát yêu cầu có thể rất chặt theo các phương pháp gốc yêu cầu thì cần có thêm các nghiên cứu để có thể cải tiến và phát triển phương pháp.

Hình 5.2: Phân bố các độ KĐB trong phương pháp xác định vitamin A trong sữa bột (khoảng nồng độ 5mgkg^{-1})

